

Application 1

Ordre de grandeur de la vitesse des porteurs de charge

Pour un fil de cuivre de section $S = 1 \text{ mm}^2$, traversé par un courant constant $I = 1 \text{ A}$, trouver l'ordre de grandeur de la vitesse moyenne des porteurs.

Pour ce calcul, on adoptera un modèle très simplifié :

- tous les électrons de conduction ont la même vitesse $\vec{v}$;
- chaque atome de cuivre libère un électron participant à la conduction.

Données

- Constante d'Avogadro : $N_A \approx 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Masse volumique du cuivre : $\rho = 9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Masse atomique du cuivre : $M = 63,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

Calculons le nombre n d'électrons mobiles par unité de volume.

La quantité de cuivre par mètre cube de métal :

$$N_{\text{Cu}} = \frac{\rho}{M} = 1,4 \cdot 10^5 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$$

et le nombre d'atomes de cuivre par mètre cube de métal :

$$n_{\text{Cu}} = N_{\text{Cu}} N_A \approx 8,5 \cdot 10^{28} \text{ atomes} \cdot \text{m}^{-3}$$

Il faut connaître cet ordre de grandeur :

$$n \approx 10^{29} \text{ atomes} \cdot \text{m}^{-3}$$

Chaque atome libère en moyenne un électron mobile qui participera au transport du courant,

$$\text{donc } n \approx 8 \cdot 10^{28} \text{ électrons} \cdot \text{m}^{-3}$$

Considérons un tronçon de fil de longueur $v\Delta t$ (doc. 7). Son volume est : $\mathcal{V} = Sv\Delta t$.

Il contient donc $nSv\Delta t$ électrons de conduction.

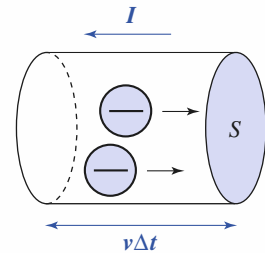
Ces électrons portent une charge totale : $Q = nSve\Delta t$ et traversent la surface S pendant Δt .

Nous en déduisons :

$$I = \frac{nSve\Delta t}{\Delta t} \quad \text{soit} \quad v = \frac{I}{nSe}$$

$$\text{D'où : } v \approx 7 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0,07 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$$

Doc. 7. Électrons traversant S pendant Δt .



Remarque

Cette vitesse est très faible comparée à la vitesse individuelle moyenne d'agitation thermique u des électrons. Ainsi à T ($293 \text{ K} = 20^\circ \text{C}$), l'énergie cinétique des électrons est $\frac{1}{2}m_e u^2 \approx \frac{3}{2}k_B T$, avec k_B constante de Boltzmann d'où :

$$u \approx \left(\frac{3k_B T}{m_e} \right)^{\frac{1}{2}} \approx 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Le courant électrique correspond à un mouvement de dérive ou d'ensemble des électrons.

4 Potentiel et tension

4.1. Énergie potentielle d'un porteur de charge et potentiel

Un générateur (par exemple, une pile) met les porteurs de charge en mouvement. Par un mécanisme physique ou chimique que nous n'étudions pas ici, il communique aux porteurs de l'énergie qu'ils véhiculent dans le reste du circuit. Nous pouvons comparer un circuit électrique à un circuit hydraulique : le générateur est l'équivalent de la pompe qui fournit de l'énergie au liquide ; cette énergie est absorbée par (et dans) les tuyaux (analogues aux fils) et la turbine (analogue au moteur électrique) (doc. 8).

En d'autres termes, l'énergie potentielle d'un porteur est maximale en sortant du générateur ; elle décroît progressivement et elle est convertie en énergie thermique ou mécanique le long du circuit.

Le potentiel v_P en un point P d'un circuit électrique est défini par :

$$\mathcal{E}_P = qv_P$$

$\mathcal{E}_P$ étant l'énergie potentielle d'un porteur de charge q qui se trouve au point M .

4.2. Tension entre deux points d'un circuit

Seuls sont mesurables les échanges d'énergie, et non la valeur de l'énergie. Il en est de même pour le potentiel électrique. Seule la différence de potentiel (ddp) entre deux points est mesurable.

La tension u_{AB} est égale à la différence de potentiel entre les points A et B :

$$u_{AB} = v_A - v_B.$$

De par sa définition, la tension est une grandeur qui change de signe si on échange A et B :

$$u_{AB} = -u_{BA}.$$

Lorsqu'on ne spécifie pas l'ordre des points A et B , on repère le signe de la tension par une flèche.

Dans un schéma, le signe de la tension est indiqué par une flèche. Si la pointe de la flèche indique le point A , alors :

$$u = u_{AB} = v_A - v_B.$$

Un voltmètre indique la valeur de la tension orientée de la borne $\ominus$ (souvent repérée par COM) à la borne $\oplus$. Si on inverse les bornes du voltmètre, celui-ci indique une valeur opposée, bien que la tension physique soit inchangée.

4.3. Potentiel en un point

Nous pouvons décréter arbitrairement que le potentiel en un point est nul. Ce point détermine la masse du circuit. Sur le document 9, il s'agit du point M .

Le potentiel en un point A est alors défini sans ambiguïté :

$$v_A = v_M + u_{AM}, \text{ soit : } v_A = u_{AM}.$$

4.4. Additivité des tensions

Les tensions dans un circuit suivent une loi d'additivité. Reprenons le circuit représenté sur le document 9 :

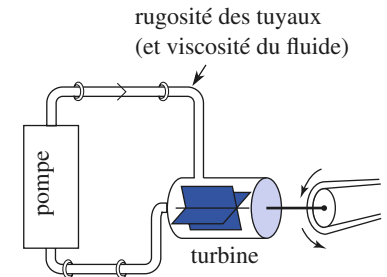
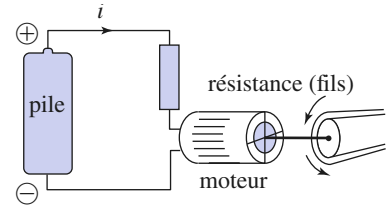
$$u_{AB} = v_A - v_B = (v_A - v_C) + (v_C - v_D) + (v_D - v_B) \text{ d'où :}$$

$$u_{AB} = u_{AC} + u_{CD} + u_{DB}.$$

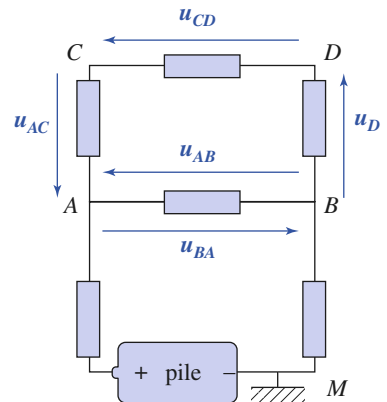
Remarque

Il existe une similitude entre l'addition des tensions et celles des vecteurs :

$$\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CD} + \vec{DB}.$$



Doc. 8. Analogie entre un circuit électrique et un circuit hydraulique.



Doc. 9. $u_{BA} = -u_{AB}$
 $u_{AB} = u_{AC} + u_{CD} + u_{DB}$

5 L'approximation des régimes quasi stationnaires (A.R.Q.S.)

5.1. Régime indépendant du temps

L'électrocinétique est le domaine de l'électromagnétisme, où les manifestations du mouvement des porteurs sont étudiées en termes de courants et de tensions.

Si ces grandeurs sont constantes dans le temps, nous parlerons de **régime constant ou de régime indépendant du temps**, ou encore de **régime stationnaire**. Ces grandeurs sont alors généralement notées avec des lettres majuscules : I pour l'intensité, $U_{AB} = V_A - V_B$ pour la tension ou différence de potentiel entre deux points A et B .

5.2. Régimes variables

Si les tensions $u(t)$ et les intensités $i(t)$ dépendent du temps, on est en **régime variable**. Les intensités et les tensions sont des grandeurs qui se propagent dans les conducteurs avec une vitesse finie (de l'ordre de $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ vitesse de la lumière dans le vide). Ainsi, rigoureusement il n'est plus possible de parler d'intensité $i(t)$ à un instant donné t dans un circuit (même lorsque ce dernier ne présente aucune dérivation), car sa valeur dépend du point où nous l'évaluons.

Le temps de propagation de l'intensité dans un circuit de longueur ℓ est $\tau = \frac{\ell}{c}$, où c est sa vitesse de propagation. Si les temps intervenant dans l'étude du circuit (période, temps de montée du signal, temps d'acquisition des mesures, etc.)

Application 2

Quelques ordres de grandeur

1) Devons-nous tenir compte des phénomènes de propagation en T.P. d'électronique, où les dimensions des circuits sont inférieures au mètre et les fréquences utilisées inférieures au mégahertz ?

2) Le circuit de détection d'un téléviseur (tête haute fréquence) fonctionne à une fréquence de 600 MHz et celui d'un récepteur radio grandes ondes à environ 200 kHz. Que pouvez-vous dire de la taille maximale de ces circuits ?

3) Dans les micro-ordinateurs, les circuits électriques sont utilisés pour faire transiter l'information de l'unité centrale (microprocesseur) vers les mémoires. Le temps de réponse des mémoires d'un micro-ordinateur avoisine 10 ns.

Doit-on tenir compte du phénomène de propagation lors de la conception d'un micro-ordinateur ?

1) Pour une fréquence $f = 1 \text{ MHz}$, la longueur caractéristique $L = \frac{c}{f} = 300 \text{ m}$. Les dimensions des circuits lui sont très inférieures. Nous négligerons les phénomènes de propagation en T.P. d'électronique.

2) Pour une fréquence de 600 MHz, la longueur caractéristique est $L = 0,5 \text{ m}$ et pour 200 kHz, $L = 1,5 \text{ km}$. La tête haute fréquence doit être de petites dimensions (quelques centimètres) pour un téléviseur ; en revanche, sa taille est sans importance pour un récepteur radio grandes ondes.

3) En 10 ns, la distance parcourue par le signal est de 3 m. Le phénomène de propagation ne sera pas sensible si les mémoires sont à une dizaine de centimètres du microprocesseur. Ceci ne pose pas de problème technologique pour les micro-ordinateurs. En revanche, les ordinateurs très rapides ont une architecture conçue pour limiter les temps de propagation. Par exemple, le Cray II a une structure cylindrique autour de l'unité centrale.

sont grands devant τ , les phénomènes de propagation ne se manifestent pas et il sera pertinent de les négliger. Un régime variable permettant cette approximation est un **régime quasi permanent** ou un **régime quasi stationnaire**.

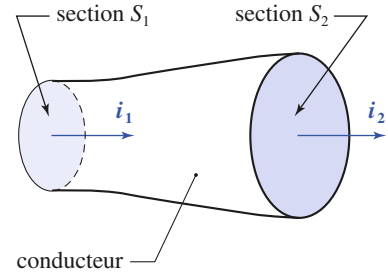
Dans l'approximation des régimes quasi stationnaires (A.R.Q.S.), tous les effets liés à la propagation des signaux sous forme de tensions ou de courants sont négligés.

Toutes les expériences de travaux pratiques d'électricité et d'électronique sont réalisées dans le cadre de l'A.R.Q.S.

5.3. Expression de la conservation de la charge dans l'A.R.Q.S.

En A.R.Q.S., un fil conducteur reste électriquement neutre. Ainsi, dans un métal, la charge négative des électrons de conduction est exactement compensée par celle des charges fixes. Pour conserver cette neutralité il est nécessaire que la charge entrant par la section S_1 soit égale à la charge sortant par la section S_2 (doc. 10). En terme d'intensité cela se traduit par : $i_1 = i_2$.

Dans l'A.R.Q.S., l'intensité est la même en tout point d'un circuit sans dérivation.



Doc. 10. L'intensité i_1 à travers S_1 est égale à i_2 celle à travers S_2 .

6 Vocabulaire de l'électrocinétique

6.1. Fil de connexion

Un fil de connexion est un fil conducteur dont la faible résistance est négligeable devant les autres résistances du montage. En utilisation normale, aux bornes d'un fil de connexion, la ddp est négligeable devant les autres ddp qui se manifestent dans le montage.

6.2. Masse

6.2.1. Masse signal et masse carcasse

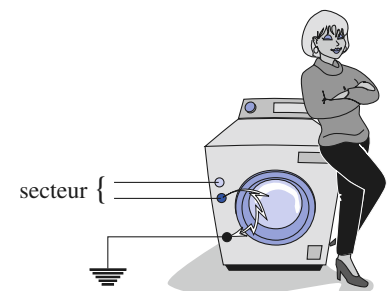
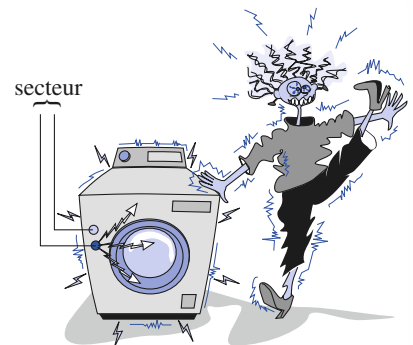
Les électroniciens distinguent en général la **masse signal** de la **masse carcasse**.

- La masse signal symbolisée par /// est une référence des potentiels pour un circuit donné.
- La masse carcasse symbolisée par $\text{---}\text{---}\text{---}$ est reliée à la **terre** : son potentiel est constant et sa valeur est souvent conventionnellement fixée à zéro. Cette distinction est importante lors de la réalisation de montages électriques.

Remarques

Si, par accident un des fils touche la carcasse de l'appareil, celle-ci se trouve à un potentiel différent du sol. Une personne qui la touche établit une liaison électrique entre cette carcasse et le sol : elle est parcourue par un courant qui provoque l'électrocution.

Si la carcasse est reliée à la Terre, une partie du courant est dérivée directement (la personne n'est plus électrocutée) vers la Terre ; le courant n'a plus la même valeur dans les deux fils du secteur ; le **disjoncteur différentiel** placé en amont détecte cette différence et coupe automatiquement le circuit.

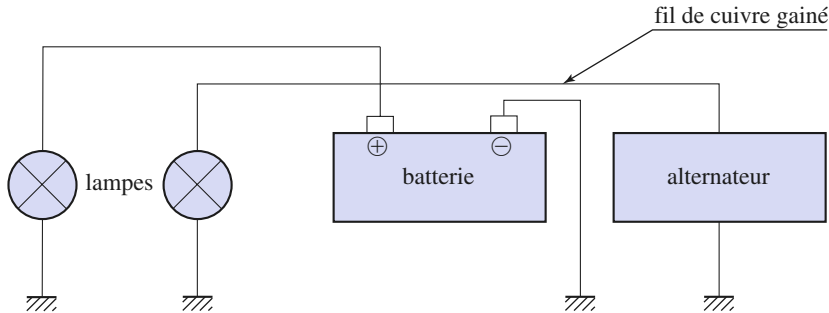


Doc. 11. Une masse carcasse reliée à la Terre est l'un des éléments qui permettent d'éviter l'électrocution.

6.2.2. Exemple d'une automobile

Pour une automobile, la carrosserie sert de masse pour tous ses circuits électriques.

La borne $\ominus$ de la batterie ainsi qu'une des bornes de l'alternateur et de chaque récepteur (ampoule, autoradio, etc.) sont reliées à cette masse. L'autre borne de chacun de ces composants est reliée par un fil de connexion, isolé de la masse, à la borne $\oplus$ de la batterie. On utilise ainsi moitié moins de fil de cuivre gainé (*doc. 12*).



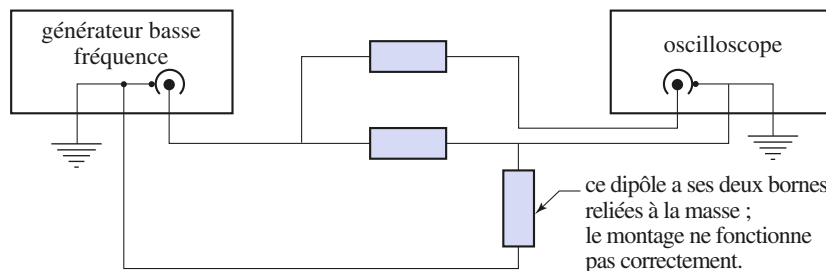
◀ **Doc. 12.** La carrosserie d'une automobile est une masse signal pour son circuit électrique.

Cette masse est une masse signal et son potentiel n'est pas obligatoirement constant dans le temps. Par temps sec, la carrosserie d'une automobile s'électrise par frottements dans l'air. Son potentiel prend alors une valeur différente de celle du potentiel constant de la Terre, puisque les pneumatiques, dans ces conditions, isolent la voiture du sol. Cela explique la secousse électrique ressentie parfois lorsque nous descendons d'une voiture dont le potentiel de la carrosserie est différent de celui du sol.

6.2.3. Appareils utilisés en travaux pratiques

Une des deux bornes d'utilisation des oscilloscopes et des générateurs de signaux est, en général, une masse carcasse.

Dans les montages que nous réalisons en travaux pratiques, la masse (carcasse) du générateur et celle de l'oscilloscope sont toutes deux reliées au sol par le fil de Terre de leurs cordons d'alimentation. Elles peuvent donc être facultativement reliées entre elles par un fil (*doc. 13*). Si le circuit est utilisé à haute fréquence, il faut éviter de relier ces masses entre elles.

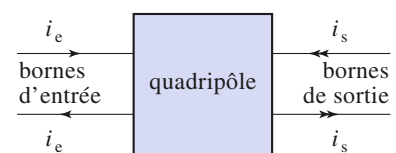


◀ **Doc. 13.** Les masses des deux appareils sont reliées entre elles par la Terre.

6.3. Composant

En électrocinétique, la connaissance du fonctionnement interne des composants n'est pas nécessaire. Chacun d'eux est considéré comme une *boîte noire* dont l'accès se fait par des bornes.

Nous distinguerons essentiellement deux familles de composants.



Doc. 14. Représentation d'un quadripôle.

6.3.1. Les dipôles

L'accès se fait par une paire de bornes ou de pôles. Leur représentation générale est le rectangle :



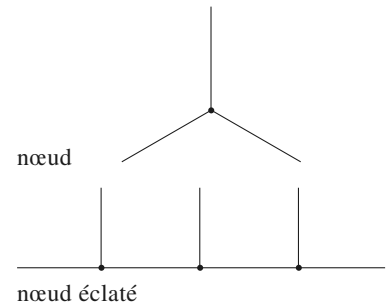
Si le fonctionnement du dipôle ne dépend pas du sens du courant, il est symétrique ; dans le cas contraire, il est dissymétrique.

6.3.2. Les multipôles

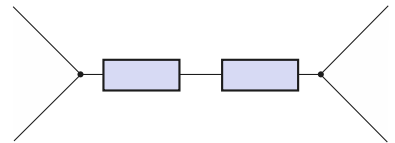
L'accès se fait par plus d'une paire de bornes. En particulier de nombreux composants peuvent être représentés par des quadripôles avec une paire de bornes d'entrée et une paire de bornes de sortie (doc. 14). Dans un quadripôle, le courant qui entre par une des bornes d'un accès est égal au courant qui sort par l'autre borne de cet accès.

6.4. Nœud

Un nœud est un point de jonction entre au moins trois fils de connexion. Attention, un nœud électrique peut être graphiquement éclaté, il en est souvent ainsi pour la masse signal de nombreux montages (doc. 15).



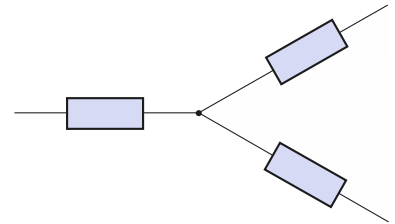
Doc. 15. différentes présentations graphiques des nœuds.



Doc. 16. Exemple de branche : les dipôles sont en série.

6.5. Branche

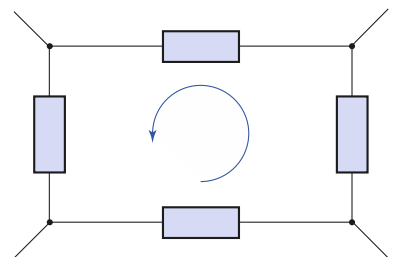
Une branche est constituée par un ensemble de dipôles montés en série entre deux nœuds (doc. 16). Deux dipôles sont montés en série lorsqu'ils ont une borne commune et lorsqu'ils sont traversés par le même courant. Ainsi aucun des dipôles représenté dans le document 17 n'est monté en série.



Doc. 17. Aucun de ces dipôles n'est monté en série.

6.6. Maille

Une maille est un ensemble de branches formant un contour fermé que l'on peut parcourir en ne passant qu'une fois par chaque nœud intermédiaire (doc. 18). Une maille peut être orientée (arbitrairement).



Doc. 18. Exemple de maille orientée.

6.7. Réseau

Un réseau, ou circuit, est un ensemble de composants reliés par des fils de connexion qui peut être analysé en termes de nœuds, branches et mailles.

7 Lois de Kirchhoff

Le physicien allemand Gustav Robert Kirchhoff a établi en 1845 deux lois qui fondent tous les calculs de réseaux électriques :

- la loi des nœuds ;
- la loi des mailles.

7.1. Loi des nœuds

Cette loi est une conséquence de la conservation de la charge électrique dans l'A.R.Q.S. La charge électrique ne peut pas s'accumuler au niveau des conducteurs que sont les nœuds. L'étude faite au § 5.3. conduit à la loi des nœuds.

Pour un nœud donné, la somme des courants i_j qui y aboutissent est égale à la somme des courants i_k qui en repartent (doc. 19).

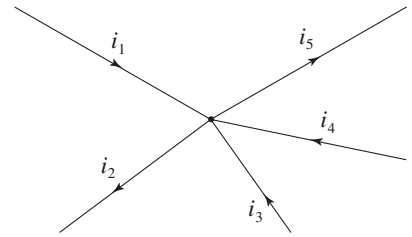
$$\sum_j i_j = \sum_k i_k.$$

De façon plus générale :

Pour un nœud donné :

$$\sum_k \varepsilon_k i_k = 0,$$

ε_k vaut 1 si le courant i_k aboutit sur le nœud et -1 s'il en repart.

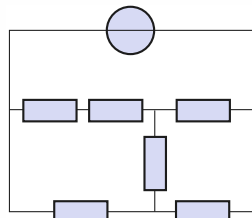


Doc. 19. Illustration de la loi des nœuds : $i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$
ou : $i_1 - i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$.

Application 3

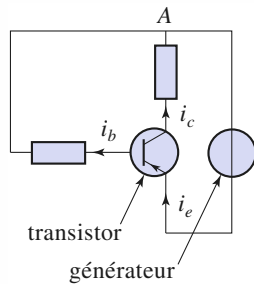
Analyse de la notion de nœud

1) Déterminer le nombre de nœuds, de branches et de mailles dans le circuit représenté dans le document 20, ne comprenant que des dipôles.



2) Quel est le nombre de nœuds du circuit représenté dans le document 21 ?

Pourriez-vous donner une autre définition du nœud permettant de considérer le transistor comme un nœud ?



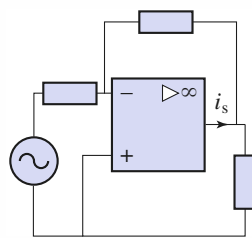
Doc. 21. ►

Circuit comprenant un transistor.

3) L'amplificateur opérationnel du montage donné (doc. 22), constitue-t-il un nœud au sens de la question 2) ?

Doc. 22. ►

Montage comprenant un amplificateur opérationnel.



1) La définition des différents termes conduit à un total de 4 nœuds, 6 branches et 7 mailles.

2) Il n'y a qu'un nœud ponctuel en A.

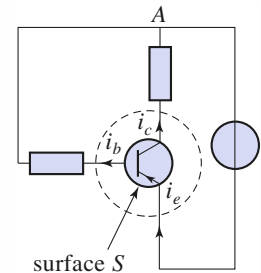
Plus généralement un nœud est un volume limité par une surface fermée S à travers laquelle entrent et sortent des courants, et à l'intérieur de laquelle il ne peut donc pas y avoir accumulation de charges.

La loi des nœuds

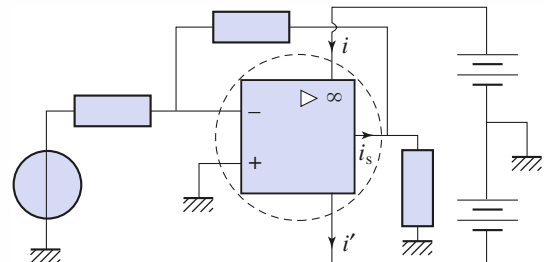
$\sum_k \varepsilon_k i_k = 0$ est alors applicable.

À ce titre, un transistor est un nœud : $i_e = i_b + i_c$.

3) Tel qu'il est représenté, l'amplificateur opérationnel ne constitue pas un nœud, et la loi $\sum_k \varepsilon_k i_k = 0$ n'est pas vérifiée. En effet, les alimentations de l'amplificateur opérationnel ne sont pas représentées et les courants correspondants ne sont pas pris en compte (doc. 24).



Doc. 23. Un transistor est un nœud.



Doc. 24. Un amplificateur opérationnel représenté avec ses alimentations peut être considéré comme un nœud.

7.2. Loi des mailles

Cette loi est une conséquence de l'additivité des tensions.

Considérons l'exemple représenté dans le *document 25*. Les tensions explicitées en termes de différences de potentiels nous permettent d'écrire pour la maille considérée :

$$(v_A - v_B) + (v_B - v_C) + (v_C - v_D) + (v_D - v_A) = 0$$

soit encore :

$$u_{AB} + u_{BC} + u_{CD} + u_{DA} = 0.$$

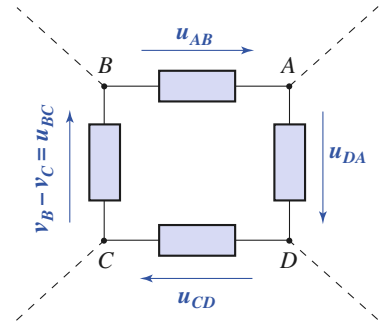
Cette dernière relation ne préjuge en rien de la nature des dipôles constituant la maille.

D'où, plus généralement (*doc. 26*) :

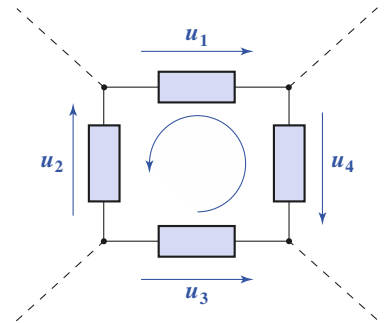
Pour une maille orientée :

$$\sum_k \varepsilon_k u_k = 0$$

ε_k vaut 1 si la tension u_k est orientée dans le sens de la maille et -1 dans le cas contraire.



Doc. 25. Distribution des tensions le long d'une maille.



Doc. 26. Illustration de la loi des mailles : $-u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0$ ou encore $u_1 + u_4 = u_2 + u_3$.

8 Étude énergétique d'un dipôle

8.1. Conventions d'orientation

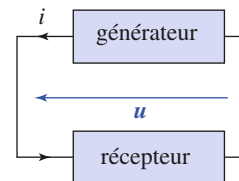
Considérons le circuit élémentaire constitué d'un *générateur* (imaginons une pile) et d'un autre dipôle appelé *récepteur*. Le même courant $i(t)$ parcourt tout le circuit ; il est positif dans le cas représenté (*doc. 27*).

- Du point de vue du générateur, les flèches représentant u et i sont dans le même sens. C'est la **convention générateur** (*doc. 28*).
- Du point de vue du récepteur, les flèches représentant u et i sont dans le sens inverse. C'est la **convention récepteur** (*doc. 29*).

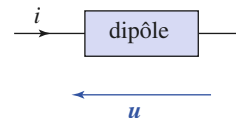
8.2. Puissance échangée par un dipôle

- Pendant la durée élémentaire dt , le générateur transfère une charge $dq = idt$ de la borne $\ominus$ à la borne $\oplus$, ce qui élève son potentiel de u ; le générateur *cède* aux porteurs de charge l'énergie $d\mathcal{E} = uiddt$ à laquelle correspond la puissance $\mathcal{P} = ui$.
- Pendant ce temps, une charge de même valeur $dq = idt$ passe dans le récepteur, ce qui diminue son potentiel de u ; l'énergie électrique perdue par les porteurs dans le récepteur y est convertie en une autre forme d'énergie (thermique par exemple) ; le récepteur *reçoit* l'énergie $d\mathcal{E} = uiddt$ à laquelle correspond la puissance $\mathcal{P} = ui$.

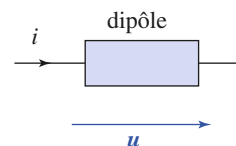
La même quantité $\mathcal{P}(t) = u(t)i(t)$ représente donc la puissance cédée par le générateur ou la puissance reçue par le récepteur.



Doc. 27. Les flèches représentant u et i sont dans le même sens du point de vue du générateur, et en sens inverses du point de vue du récepteur.



Doc. 28. Convention récepteur.



Doc. 29. Convention générateur.

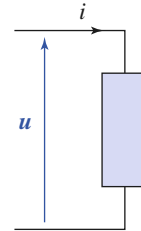
En convention *générateur*, les flèches représentant la tension et le courant sont dans le même sens. La quantité $\mathcal{P} = ui$ représente la puissance électrique cédée par le dipôle au reste du circuit.

En convention *récepteur*, les flèches représentant la tension et le courant sont en sens inverses. La quantité $\mathcal{P} = ui$ représente la puissance électrique reçue par le dipôle.

8.3. Fonctionnement générateur ou récepteur d'un dipôle

Adoptons la convention récepteur (doc. 30).

- Si à l'instant t la quantité $\mathcal{P}(t) = u(t)i(t)$ est positive, le dipôle absorbe de l'énergie sous forme électrique : il a un comportement **récepteur**.
- Si à l'instant t la quantité $\mathcal{P}(t) = u(t)i(t)$ est négative, le dipôle fournit de l'énergie sous forme électrique au reste du circuit : il a un comportement **générateur**.



Doc. 30. Dipôle en convention récepteur.

Application 4

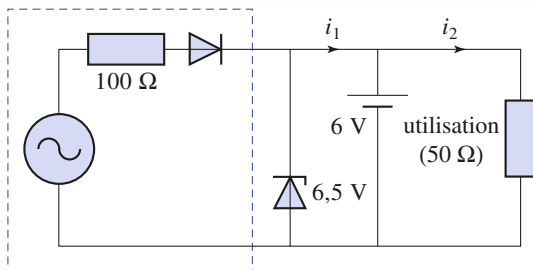
Comportement d'un chargeur et d'une batterie

Considérons le circuit représenté (doc. 31), constitué d'un chargeur de batterie alimenté par le secteur E.D.F., d'une batterie-tampon (servant en cas de coupure du secteur) et d'un réseau d'utilisation modélisé par une résistance.

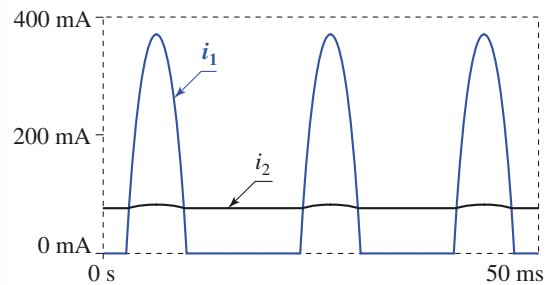
Les courbes du document 32 donnent i_1 et i_2 en fonction du temps.

Préciser le comportement générateur ou récepteur de la batterie. Quelle méthode graphique simple permet de savoir si en moyenne la batterie se charge ou se décharge ?

L'intensité dans la batterie est $(i_1 - i_2)$. Si i_1 est supérieur à i_2 , la batterie a un comportement récepteur. Sinon elle a un comportement générateur.

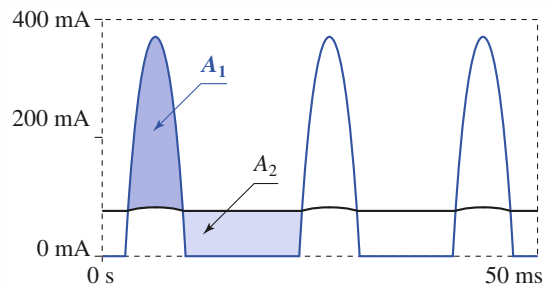


Doc. 31. Principe d'un groupe de sécurité.



Doc. 32. Chronogramme des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$.

La charge délivrée par la batterie sur une période est représentée par l'aire comprise entre les deux courbes : A_1 correspond au comportement récepteur et A_2 au comportement générateur. Si $A_1 > A_2$, (ce qui est le cas ici) la batterie est chargée en moyenne.



Doc. 33. Charge fournies et reçues par la batterie.

Si on adopte la convention générateur cela revient à changer pour un même système le signe du produit ui . Les conclusions sont donc inversées :

En convention récepteur :

- Si $\mathcal{P} = ui > 0$: le dipôle a un comportement récepteur, il reçoit de l'énergie électrique.
- Si $\mathcal{P} = ui < 0$: le dipôle a un comportement générateur, il fournit de l'énergie électrique.

Un dipôle peut avoir un comportement récepteur à certains moments et un comportement générateur à d'autres moments.

Par exemple, pour une automobile dont les phares sont allumés :

- quand le moteur tourne suffisamment vite, la batterie a un comportement récepteur ;
- quand le moteur est arrêté, la batterie a un comportement générateur.

Dans le cas d'un régime continu, indépendant du temps, la puissance reçue par un dipôle $\mathcal{P} = U_{AB}I$ garde toujours le même signe et le dipôle a un comportement générateur permanent ou un comportement récepteur permanent.

- La **convention récepteur** (ou générateur) concerne l'orientation de la tension et du courant. Elle dépend de la personne qui étudie le circuit.
- Le **caractère récepteur** (ou générateur) d'un dipôle est une donnée physique.
- Il convient de ne pas confondre les deux notions.

CQFR

● NOTIONS DE BASES

- Le sens conventionnel du courant est celui des porteurs de charges positives.
- Une charge électrique δq qui traverse une surface S pendant un intervalle de temps δt crée un courant d'intensité i telle que $\delta q = i\delta t$, soit :

$$i = \frac{\delta q}{\delta t}.$$

Le signe de l'intensité du courant dans un fil dépend de l'orientation arbitrairement fixée et matérialisée par une flèche.

Si le courant conventionnel est dans le sens de la flèche, alors l'intensité i est positive.

Si le courant conventionnel est dans le sens opposé, alors l'intensité i est négative.

- Le potentiel v_P en un point P d'un circuit électrique est défini par :

$$\mathcal{E}_P = qv_P$$

$\mathcal{E}_P$ étant l'énergie potentielle d'un porteur de charge q qui se trouve au point M .

La tension u_{AB} est égale à la différence de potentiel entre les points A et B :

$$u_{AB} = v_A - v_B.$$

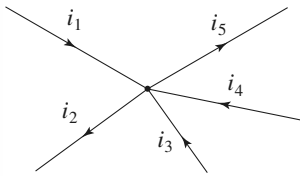
CQFR

Dans un schéma, le signe de la tension est indiqué par une flèche. Si la pointe de la flèche indique le point A, alors : $u = u_{AB} = v_A - v_B$.

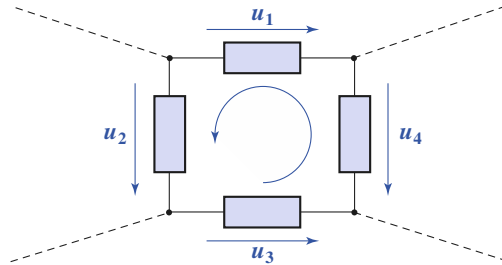
- Dans l'approximation des régimes quasi stationnaires, tous les effets liés à la propagation des signaux sous forme de tensions ou de courants sont négligés.
- Dans l'A.R.Q.S., l'intensité est la même en tout point d'un circuit sans dérivation.

● LOIS DE KIRCHHOFF

- Pour un nœud donné, $\sum_k \varepsilon_k i_k = 0$, ε_k vaut 1 si le courant i_k aboutit sur le nœud et -1 s'il en repart (*doc. 34*).
- Pour une maille orientée, $\sum_k \varepsilon_k u_k = 0$, ε_k vaut 1 si la tension u_k est orientée dans le sens de la maille et -1 dans le sens contraire (*doc. 35*).



Doc. 34. $i_1 - i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$.



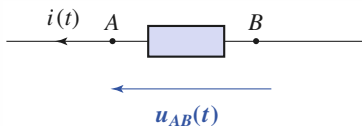
Doc. 35. $-u_1 + u_2 + u_3 - u_4 = 0$.

• En **convention générateur** les flèches représentant la tension et le courant sont dans le même sens. La quantité $\mathcal{P} = ui$ représente la puissance électrique cédée par le dipôle au reste du circuit.

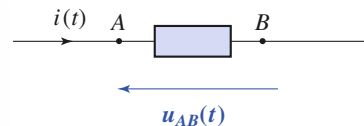
En **convention récepteur** les flèches représentant la tension et le courant sont en sens inverses. La quantité $\mathcal{P} = ui$ représente la puissance électrique reçue par le dipôle.

Si, en **convention récepteur**, $\mathcal{P} = ui > 0$: le dipôle a un comportement récepteur, il reçoit de l'énergie électrique.

Si, en **convention récepteur**, $\mathcal{P} = ui < 0$: le dipôle a un comportement générateur, il fournit de l'énergie électrique.



Doc. 36. Dipôle en convention générateur.



Doc. 37. Dipôle en convention récepteur.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Exprimer l'intensité d'un courant en fonction de la vitesse moyenne des porteurs de charge.
- ✓ Manipuler des intensités et des tensions algébriques, en particulier :
 - utiliser la loi des mailles (ou la règle d'additivité des tensions) ;
 - utiliser la loi des nœuds.
- ✓ Déterminer la puissance reçue par un dipôle et distinguer un récepteur d'un générateur.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Les électrons se déplacent dans un conducteur à une vitesse proche de la vitesse de la lumière.
☐ Vrai ☐ Faux
2. La loi des nœuds est vraie en régime permanent et en régime variable.
☐ Vrai ☐ Faux
3. Le caractère générateur ou récepteur d'un dipôle d'une convention arbitraire.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Il n'est pas nécessaire de connaître le sens réel du courant pour orienter une branche dans un circuit.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 22.

Exercices

1 Mouvement de porteurs

Un fil de cuivre de section $s = 2,5 \text{ mm}^2$ est parcouru par un courant de $I = 10 \text{ A}$.

- Combien d'électrons vont traverser une section de ce fil pendant une seconde ?
- Dans quelle longueur ℓ de fil ces électrons mobiles étaient-ils contenus si on admet que chaque atome de cuivre libère un électron ?

Données

- Masse molaire du cuivre : $M_{\text{Cu}} = 63,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Masse volumique du cuivre : $\rho_{\text{Cu}} = 9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
- Charge de l'électron : $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2 Intensité de courant d'un faisceau de particules

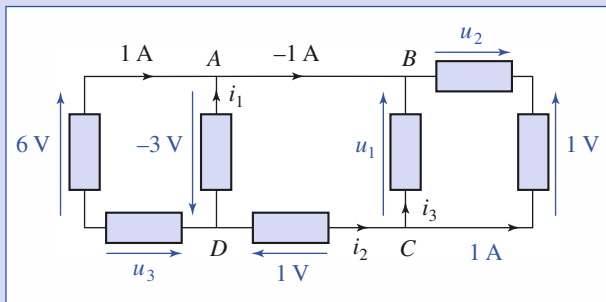
Le L.E.P. collisionneur d'électrons, positons du C.E.R.N. Genève a une circonférence $C = 27 \text{ km}$. Environ $n = 2 \cdot 10^{12}$ électrons et positons sont injectés dans l'anneau et ces derniers, après accélération, ont une vitesse proche de la vitesse c de la lumière.

Quelle est l'intensité I associée à la boucle de courant constituée par ce faisceau de particules ?

Données : $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

3 Loi des mailles et lois des nœuds

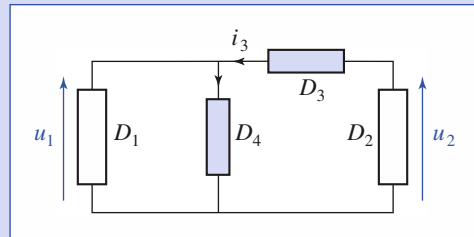
- Déterminer les tensions u_1, u_2, u_3 du réseau représenté sur la figure.
- Déterminer les courants i_1, i_2, i_3 .



4 Comportement récepteur et générateur

On étudie le circuit représenté sur la figure.

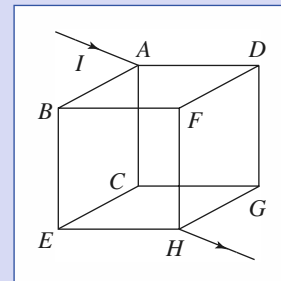
- D_1 est un accumulateur qui impose une tension u_1 positive entre ses bornes.
- D_2 est un autre accumulateur qui impose une tension u_2 que l'expérimentateur peut ajuster, en grandeur et en signe, entre ses bornes.
- D_3 est un résistor de résistance R qui laisse passer un courant $i_2 = \frac{u_2 - u_1}{R}$.
- D_4 est un résistor de résistance R qui laisse passer un courant $i_4 = \frac{u_1}{R}$.



En fonction des valeurs de u_2 déterminer si les quatre dipôles ont un comportement générateur ou un comportement récepteur.

5 Distribution de courants sur les arêtes d'un cube

À l'aide d'un fil homogène de section constante, on réalise les arêtes d'un cube. Le courant d'intensité I arrive en A ressort par le sommet opposé H.



Calculer les intensités dans chaque branche.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 20.

1. Faux ; 2. Vrai ; 3. Faux ; 4. Vrai.

1

1) En une seconde passe une charge : $q = It = 10 \text{ C}$.

Nombre d'électrons correspondants :

$$n = \frac{I}{e} = \frac{10}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 6,25 \cdot 10^{19} \text{ électrons.}$$

2) • Quantité de cuivre ayant libéré ces électrons : $\frac{6,25 \cdot 10^{19}}{6 \cdot 10^{23}} \approx 10^{-4} \text{ mol}$;

• masse de cuivre correspondante : $63,5 \cdot 10^{-4} = 6,35 \cdot 10^{-3} \text{ g}$;

• volume de cuivre correspondant : $\frac{6,35 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^3} = 7 \cdot 10^{-10} \text{ m}^3$;

• longueur de fil correspondant : $\frac{7 \cdot 10^{-10}}{2,5 \cdot 10^{-6}} = 0,28 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0,28 \text{ mm}$.

2

Les n électrons traversent une section donnée de l'accélérateur à chaque tour.

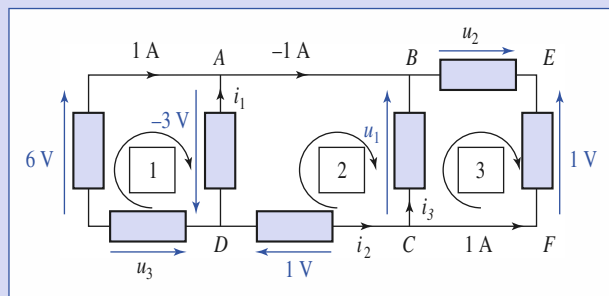
Si T est la période (la durée d'un tour) : $I = \frac{ne}{T}$.

Or $T = \frac{\text{circonférence}}{\text{vitesse}} = \frac{C}{c}$; donc :

$$I = \frac{nec}{C} = 3,5 \text{ mA.}$$

3

1) On oriente arbitrairement les mailles et on applique la loi des mailles.



Maille 1 : $6 \text{ V} + (-3 \text{ V}) - u_3 = 0$ d'où : $u_3 = 3 \text{ V}$

Maille 2 : $(-3 \text{ V}) - u_1 + 1 \text{ V} = 0$ d'où : $u_1 = 4 \text{ V}$

Maille 3 : $u_1 + u_2 - 1 \text{ V} = 0$ d'où : $u_2 = -3 \text{ V}$

Remarque

Il est possible de considérer d'autres mailles ; la maille AEFD donne l'équation :

$$u_2 - 1 \text{ V} + 1 \text{ V} - (-3 \text{ V}) = 0 \text{ d'où } u_2 = -3 \text{ V.}$$

2) Nœud A : $1 \text{ A} + i_1 = -1 \text{ A}$ d'où $i_1 = -2 \text{ A}$

Nœud B : $-1 \text{ A} + 1 \text{ A} + i_3 = 0$ d'où $i_3 = 0$

Nœud C : $i_2 = i_3 + 1 \text{ A}$ d'où $i_2 = 1 \text{ A}$.

Nous aurions obtenu le même résultat avec le nœud D :

$$0 = 1 \text{ A} + i_1 + i_2.$$

4

Le courant qui circule dans D_1 en convention récepteur (flèche vers le bas) est :

$$i_1 = i_3 - i_4 = \frac{u_2 - 2u_1}{R}.$$

• Dipôle D_1 : en convention récepteur $\mathcal{P}_{\text{reçu}} = u_1 i_1 = \frac{(u_2 - 2u_1)u_1}{R}$

$$\mathcal{P} > 0 \text{ si } u_2 > 2u_1$$

D_1 est récepteur si $u_2 > 2u_1$ et générateur si $u_2 < 2u_1$.

• Dipôle D_2 : en convention générateur $\mathcal{P}_{\text{cédée}} = u_2 i_3 = \frac{(u_2 - u_1)u_2}{R}$

$$\mathcal{P} > 0 \text{ si } u_2 > u_1 \text{ ou si } u_2 < 0$$

D_2 est générateur si $u_2 > u_1$ ou si $u_2 < 0$ et récepteur si $0 < u_2 < u_1$.

• Dipôle D_3 : en convention récepteur $\mathcal{P}_{\text{reçu}} = u_3 i_3 = \frac{(u_2 - u_1)^2}{R} > 0$

D_3 est toujours récepteur (sauf si $u_2 = u_1$).

• Dipôle D_4 : en convention récepteur $\mathcal{P}_{\text{reçu}} = u_3 i_3 = \frac{u_1^2}{R} > 0$

D_4 est toujours récepteur.

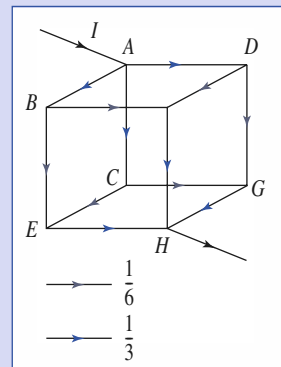
5

Étant donné l'équivalence des trois chemins AB, AC et AD pour rejoindre le point H, la loi des nœuds appliquée en A donne une intensité de $\frac{1}{3}$ dans ces trois branches.

De même, la loi des nœuds appliquée en H donne une intensité de $\frac{1}{3}$ dans les branches EH, FH et GH.

Les chemins BE et BF sont équivalents, donc la loi des nœuds en B donne une intensité de $\frac{1}{6}$ dans BE et BF.

Avec le nœud D, $\frac{1}{6}$ parcourt DF et DG et avec le nœud C, $\frac{1}{6}$ parcourt CE et CG.



Modélisation linéaire des composants usuels

2

Introduction

La théorie des réseaux linéaires repose, dans l'approximation des régimes quasi stationnaires (A.R.Q.S.), sur les deux lois de Kirchhoff et sur le concept de modèles linéaires.

Modéliser un système consiste à décrire son comportement à l'aide d'éléments dont les propriétés mathématiques sont de nature à simuler son fonctionnement.

Si le modèle mathématique conduit à des résultats non conformes à l'expérience, il doit être amélioré ou abandonné.

Une modélisation linéaire n'utilise que des éléments linéaires régis par des équations différentielles linéaires.

Permettant une résolution plus simple des problèmes, elle est adoptée préférentiellement.

O B J E C T I F

- Définir et modéliser les composants usuels.

P R É R E Q U I S

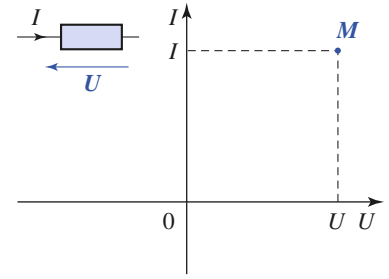
- Conditions de validité de l'A.R.Q.S.
- Lois de Kirchhoff.

Caractéristiques d'un dipôle

1.1. Point de fonctionnement

Le comportement d'un dipôle est décrit par les valeurs de la tension u à ses bornes et du courant i qui le parcourt : le lien entre ces deux valeurs est la conséquence des propriétés physiques du composant (*doc. 1*).

Le point de fonctionnement est le point M de coordonnées (u, i) dans un plan où les tension et courant sont portés sur les axes de repérage.



Doc. 1. Caractéristique statique d'un composant dipolaire.

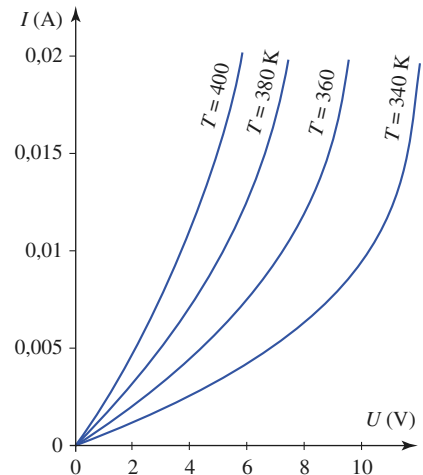
1.2. Comportement en régime statique

1.2.1. Caractéristique statique

La caractéristique statique tension-courant du dipôle s'obtient en relevant l'ensemble de ses points (U, I) de fonctionnement statique.

La relation entre la tension U et le courant I peut dépendre de façon significative de certains *paramètres de fonctionnement* du dipôle. Il en est ainsi de la température ambiante T (pour un conducteur métallique, ou bien pour une thermistance ou une diode et plus généralement pour tous les composants à semi-conducteurs), de l'éclairement E (photopile, photodiode, photorésistance), etc.

En faisant varier l'un des paramètres de fonctionnement, on obtient un *réseau de caractéristiques* (*doc. 2*).



Doc. 2. Réseau des caractéristiques statiques d'une thermistance : la résistance diminue rapidement avec la température.

1.2.2. Dipôles symétriques, dipôles polarisés

Pour un composant dipolaire symétrique, lorsque le point de fonctionnement (U, I) est observé, le point $(-U, -I)$ existe aussi : la caractéristique est symétrique par rapport à l'origine. Le régime de fonctionnement du circuit n'est pas perturbé lorsqu'on permute les deux bornes de ce composant (une résistance, par exemple).

Une pile (bornes $\oplus$ et $\ominus$), une diode (qui ne laisse passer le courant que dans un sens), sont au contraire des composants non symétriques, ou polarisés.

1.2.3. Dipôles passifs, dipôles actifs

Le dipôle est passif si sa caractéristique statique passe par l'origine. La thermistance, dont le réseau est tracé sur le *document 2* en est un exemple.

Dans le cas contraire, ce composant est actif. Une batterie, pour laquelle la tension mesurée à courant nul est non nulle, est un composant actif.

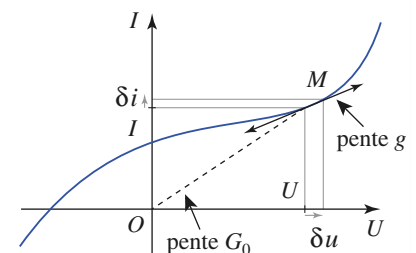
1.2.4. Résistance statique, résistance dynamique

La résistance statique R_0 d'un composant passif au point de fonctionnement $M(U, I)$ est le rapport $R_0 = \frac{U}{I}$.

Son inverse $G_0 = \frac{1}{R_0}$ est la conductance statique du dipôle (*doc. 3*).

La résistance dynamique du dipôle, au point de fonctionnement M , est

$$r = \left(\frac{dU}{dI} \right)_M.$$



Doc. 3. Conductances statique G et dynamique g au point de fonctionnement.

C'est l'inverse de la pente $g = \left(\frac{dI}{dU} \right)_M$ de la caractéristique statique $I = f(U)$ du dipôle (doc. 3).

Pour de petites variations de la tension u et du courant i au voisinage du point M , nous pouvons assimiler localement la caractéristique à sa tangente et écrire :

$$\delta u = u - U, \quad \delta i = i - I, \quad \delta u \approx r \cdot \delta i.$$

Au voisinage du point M , les variations de tension et courant sont proportionnelles : la caractéristique a été linéarisée.

1.3. Étude en régime variable

1.3.1. Au voisinage d'un point de fonctionnement

Supposons que le comportement du composant est inchangé lorsqu'on passe d'un régime statique à un régime variable, ou dynamique, c'est-à-dire que l'on a : $i(t) = f(u(t))$, comme on avait précédemment $I = f(U)$.

La linéarisation précédente peut alors être utilisée pour relier de petites variations des tension $u(t)$ et courant $i(t)$ au voisinage du point de fonctionnement :

$$u(t) \approx U + r(i(t) - I).$$

Cette extension est souvent acceptable pour une résistance et quelques autres composants dans des domaines de fréquences restreints. Cette extension n'est cependant pas généralisable et devra être vérifiée expérimentalement pour préciser son domaine de validité.

1.3.2. Caractéristique dynamique

En régime variable, la trace du spot d'un oscilloscope, dont les déplacements horizontal et vertical sont proportionnels à la tension $u(t)$ et au courant $i(t)$ respectivement, donne la caractéristique dynamique du dipôle (doc. 4a et 4b ; cf. Application 1).

Comme nous venons de le signaler, celle-ci peut s'identifier, s'écarter un peu, ou même différer complètement de la caractéristique statique, suivant le composant étudié et le régime de fonctionnement utilisé.

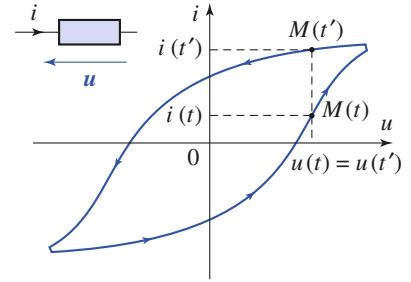
La géométrie de la caractéristique dépend donc de l'excitation utilisée : forme du signal, amplitude, domaine de fréquence. Ces indications doivent alors accompagner la caractéristique dynamique pour pouvoir l'analyser.

1.4. Équation d'évolution

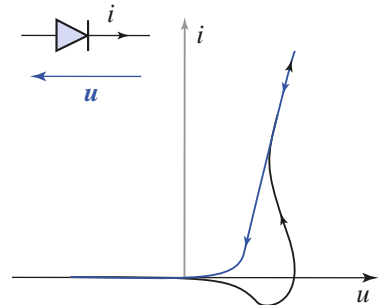
La caractéristique du composant est une donnée expérimentale. Nous pouvons la représenter de façon plus ou moins approchée pour une modélisation qui relie pour des paramètres de fonctionnement donnée (température, éclairage, etc.), la tension $u(t)$ et le courant $i(t)$:

Les évolutions de $u(t)$ et $i(t)$ dans un dipôle sont reliées par une équation d'évolution, équation différentielle de la variable temps t . Cette équation fait intervenir les paramètres de fonctionnement (température, etc.). Elle rend compte du comportement physique du dipôle.

La résolution (analytique ou numérique) de cette équation permet de prédire le comportement du dipôle, et plus généralement celui d'un circuit électrique. La conception raisonnée de montages réalisant des fonctions précises est ainsi envisageable.



Doc. 4a. Exemple de caractéristique dynamique d'un dipôle linéaire soumis à une excitation sinusoïdale, tracée sur un écran d'oscilloscope.



Doc. 4b. Caractéristique d'une diode (élément non linéaire) à fréquence élevée.

Remarque

Pour certains dipôles, le comportement est délicat à étudier, dans la mesure où il fait intervenir les conditions d'expériences et les valeurs de $u(t)$ et $i(t)$, mais aussi la façon dont l'état (u, i) a été atteint : le point de fonctionnement obtenu fait intervenir les états de fonctionnement antérieurs du circuit. Le composant a ainsi de la mémoire, et garde une trace de son histoire : on parle alors de comportement à hystérésis (doc. 5).

1.5. Dipôles linéaires

1.5.1. Définition

Un dipôle linéaire est décrit par une équation différentielle d'évolution linéaire à coefficients constants de la forme :

$$a_0 u(t) + a_1 \frac{du(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + \dots + b_0 i(t) + b_1 \frac{di(t)}{dt} + b_2 \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \dots = F(t).$$

Dans la suite de ce chapitre, nous nous limiterons à des dipôles pour lesquels interviendront au plus des dérivées premières par rapport au temps : a_n et b_n sont nuls pour $n > 1$.

1.5.2. Caractéristique statique

En régime statique :

$$u(t) = U, \quad i(t) = I \quad \text{et} \quad F(t) = F$$

sont des constantes : $a_0 U + b_0 I = F$.

Par conséquent (doc. 6) :

La caractéristique statique d'un dipôle linéaire est une droite.

Par exemple, la caractéristique d'une résistance R est donnée par $I = \frac{U}{R}$ en convention récepteur (doc. 7).

Remarque

Nous verrons que la caractéristique dynamique d'un dipôle linéaire n'est en général pas une droite (cf. Application 1).

1.5.3. Dipôle linéaire passif

Le dipôle est passif si le second membre de son équation d'évolution est nul : $F(t) = 0$ (c'est le cas pour une résistance).

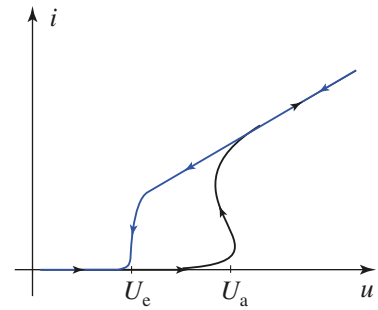
Si $(u(t), i(t))$ est un comportement possible d'un dipôle linéaire passif, alors $(\alpha \cdot u(t), \alpha \cdot i(t))$ aussi (α est un réel quelconque). Le dipôle linéaire passif est donc symétrique.

1.5.4. Source linéaire

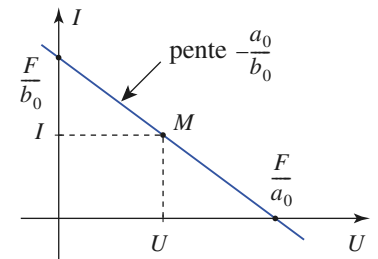
Le dipôle est actif si le second membre $F(t)$ est non nul : nous parlerons alors de source.

Si la fonction $F(t)$ est intrinsèque au dipôle, nous parlerons de *source indépendante* (par exemple, l'équation $u(t) = U_0 \cos \omega t$ caractérise un générateur idéal de tension sinusoïdale).

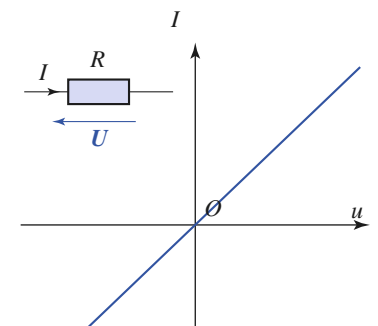
Si ce second membre est contrôlé par des tensions ou courants dans d'autres branches du circuit, nous parlerons de *source liée* (c'est, par exemple, le cas pour un amplificateur opérationnel utilisé dans un montage amplificateur de tension).



Doc. 5. Un comportement à hystérésis : l'allumage d'une lampe néon (élément non linéaire) a lieu pour une tension U_a . Au retour, l'extinction, a lieu pour une tension $U_e > U_a$.



Doc. 6. La caractéristique statique d'un dipôle linéaire est une droite.



Doc. 7. Caractéristique statique d'une résistance R (en convention récepteur).

2 Éléments dipolaires fondamentaux

2.1. Intérêt de la notion d'éléments fondamentaux

Les éléments que nous décrivons ici permettent de réaliser quelques opérations fondamentales : alimenter le circuit (sources), multiplier, intégrer ou dériver le signal électrique (courant, tension). Ce sont tous des dipôles linéaires.

En les associant, nous obtiendrons des circuits linéaires dont les équations d'évolution permettent :

- de réaliser des fonctions particulières ;
- de modéliser (et observer) la réponse d'un système (pas uniquement électronique) régi par la même équation d'évolution.

2.2. Éléments dipolaires passifs

Nous utilisons la convention récepteur : les flèches qui représentent u et i sont en sens inverses. (Rappelons que les dipôles linéaires passifs sont des dipôles symétriques.)

2.2.1. Résistor ou conducteur (ohmique)

■ Équation de fonctionnement

Sa représentation symbolique est donnée par le document 8.

Un résistor suit à tout instant la loi d'Ohm :

$$u(t) = Ri(t) \text{ en convention récepteur.}$$

R , grandeur positive et constante, est la *résistance* du résistor, et

$G = \frac{1}{R}$ est sa *conductance*.

La *résistance* s'exprime en ohm (symbole : Ω) et la *conductance* en siemens (symbole : $S = \Omega^{-1}$).

■ Caractéristique courant-tension

La caractéristique statique d'un résistor et ses caractéristiques dynamiques sont confondues en une droite passant par l'origine (doc. 8).

■ Puissance reçue

La puissance instantanée reçue par un résistor est toujours positive :

$$\mathcal{P}(t) = u(t)i(t) = Ri^2(t).$$

Le résistor absorbe donc de l'énergie, mais n'en restitue jamais au circuit (doc. 9) : en recevant de l'énergie, l'élément tend à s'échauffer, et transfère de la puissance thermique au milieu environnant. Cet effet est recherché dans le fonctionnement d'un radiateur électrique.

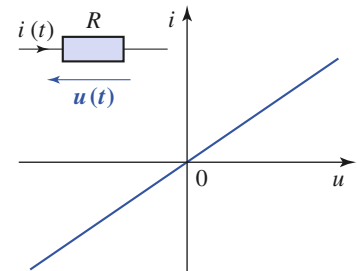
2.2.2. Bobine idéale

■ Équation de fonctionnement

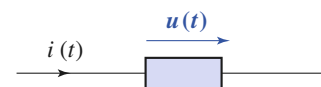
La représentation symbolique figure sur le document 10. Le fonctionnement de cet élément est basé sur le phénomène d'induction électromagnétique : les variations du courant dans la bobine créent une tension aux bornes de l'élément :

La tension $u(t)$ aux bornes de la bobine à tout instant, proportionnelle à la dérivée de l'intensité du courant $i(t)$ qui la traverse :

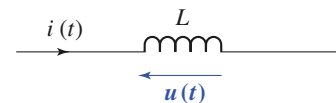
$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}.$$



Doc. 8. Représentation et caractéristique d'un résistor en convention récepteur.



Doc. 9. En convention générateur, $u(t) = -Ri(t)$. La puissance reçue $\mathcal{P} = -u(t)i(t) = +Ri^2(t)$ est toujours positive.



Doc. 10. Représentation d'une bobine idéale.

La constante positive L est l'inductance de la bobine.
Elle se mesure en henry (symbole : H).

En régime statique $i = I$ et $u = 0$, la caractéristique statique est donc confondue avec l'axe vertical (O, I).

En régime constant ou statique (permanent, indépendant du temps) une bobine idéale se comporte comme un simple fil.

■ Puissance reçue

La puissance instantanée reçue par une bobine idéale est :

$$\mathcal{P}(t) = u(t)i(t) = Li(t)\frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{Li^2(t)}{2}\right).$$

La bobine accumule donc de l'énergie lorsque le courant i augmente, et peut la restituer si celui-ci diminue : la bobine est un élément de stockage d'énergie.

L'énergie $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$ est emmagasinée dans la bobine.

■ Continuité du courant

La puissance $\mathcal{P}(t) = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$ reçue par un composant étant toujours finie, son énergie $\mathcal{E}$ ne peut pas subir de discontinuité car cela correspondrait à une valeur infinie de $\frac{d\mathcal{E}}{dt}$. En conséquence :

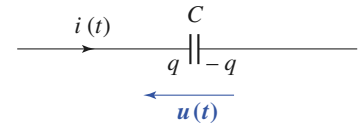
Le courant à travers une bobine idéale, ne peut pas subir de discontinuité.

2.2.3. Condensateur idéal

■ Équation de fonctionnement

La représentation symbolique d'un condensateur parfait est donnée sur le document 11. La tension $u(t)$ aux bornes du condensateur est due aux charges $\pm q$ portées par les armatures. $q(t)$ et $u(t)$ sont liés par la relation linéaire $q(t) = Cu(t)$.

En convention récepteur, le courant $i(t)$ arrive sur l'armature portant la charge $+q(t)$.



Doc. 11. Représentation symbolique d'un condensateur idéal.

Le courant $i(t)$ qui traverse un condensateur idéal est, à tout instant, proportionnel à la dérivée de la tension $u(t)$ appliquée à ses bornes :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{du(t)}{dt}.$$

La constante positive C est la capacité du condensateur. Elle se mesure en farad (symbole : F).

En régime statique, $u = U$ et $i = 0$, la caractéristique statique est donc confondue avec l'axe horizontal (O, U).

En régime constant ou statique, un condensateur idéal se comporte comme un interrupteur ouvert.

■ Puissance reçue

La puissance instantanée reçue par un condensateur idéal est :

$$\mathcal{P}(t) = u(t) \cdot i(t) = Cu(t)\frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{Cu^2(t)}{2}\right).$$

Il est toujours prudent de vérifier le signe de la relation $i = \frac{dq}{dt}$. On voit sur le schéma (doc. 11) que si i est positif la charge q augmente.

Une énergie $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t)$ est *emmagasinée* dans le condensateur et sa valeur instantanée est déterminée par la valeur de la tension $u(t)$ à ses bornes.

■ Continuité de la charge

Énergie $\mathcal{E}(t)$ ne pouvant pas subir de discontinuité (cf. § 2.2.2.), il en résulte que :

La tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur idéal, ainsi que sa charge $q(t)$, ne peuvent pas subir de discontinuité.

Application 1

Caractéristiques dynamiques d'une bobine et d'un condensateur

Une bobine est alimentée en régime sinusoïdal permanent, parcourue par le courant $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$.

Quelle est l'allure de la caractéristique dynamique associée à ce fonctionnement ?

Qu'en sera-t-il pour un condensateur ? (Préciser dans quel sens est parcourue la caractéristique.)

Ces deux éléments, bobine et condensateur, sont-ils des éléments linéaires ?

Pour la bobine :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} = L\omega I_0 \cos(\omega t).$$

La caractéristique dynamique de la bobine décrit donc l'ellipse de centre O , d'équation :

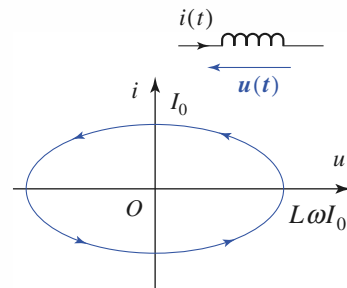
$$\left(\frac{u}{L\omega}\right)^2 + i^2 = I_0^2.$$

L'équation $u(t) = L\omega I_0 \cos(\omega t)$ et l'équation :

$i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ correspondent à une évolution dans le sens trigonométrique direct le long de l'ellipse.

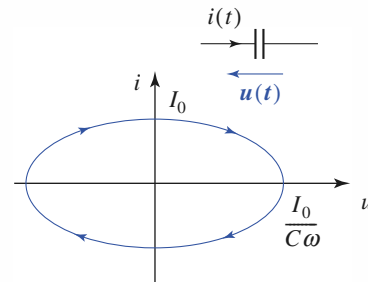
Pour le condensateur :

$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$, donc $u(t) = -\frac{I_0}{C\omega} \cos \omega t$ (en régime sinusoïdal, les valeurs moyennes sont nulles).



Doc. 12

L'ellipse d'équation : $(C\omega u)^2 + i^2 = I_0^2$ est cette fois décrite dans le sens antitrigonométrique (sens des aiguilles d'une montre).



Doc. 13

Ces deux éléments, bobine et condensateur, sont des éléments linéaires, car une équation différentielle à coefficients constants lie les grandeurs $u(t)$ et $i(t)$.

2.3. Éléments dipolaires actifs

2.3.1. Les sources

Les bobines et condensateurs stockent de l'énergie électrique.

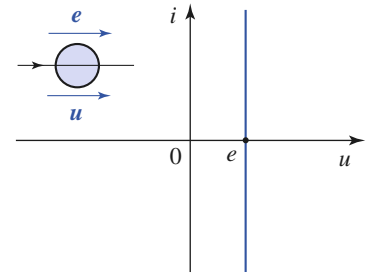
Un condensateur de capacité $C = 1 \mu\text{F}$ (valeur courante) chargé sous une tension $u = 10 \text{ V}$ ne stocke cependant que l'énergie $\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu^2 = 0,5 \cdot 10^{-4} \text{ J}$.

Une plaque chauffante de puissance $\mathcal{P} = 1 \text{ kw}$ absorberait cette énergie en $5 \cdot 10^{-7}$ seconde !

L'énergie ne peut être stockée que peu et momentanément sous forme électrique. En pratique, elle est stockée sous une autre forme (énergie potentielle de pesanteur dans un barrage, énergie chimique dans un accumulateur d'automobile, etc.).

Des éléments tels qu'une turbine, une batterie peuvent restituer cette énergie sous forme électrique : nous les utilisons comme pompes à charges dans les circuits électriques (un générateur basse fréquence utilisé en TP transmet au circuit l'énergie électrique puisée au secteur de la salle, une antenne radio celle des ondes électromagnétiques).

Nous aborderons ici les éléments actifs, sources de tension ou de courant insérés dans les circuits électriques...



Doc. 14. Caractéristique courant-tension d'une source de f.e.m. $e(t)$ en convention générateur. En toutes circonstances $u = e(t)$ pour la source représentée.

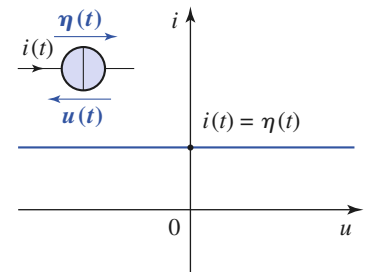
2.3.2. Sources indépendantes

Une source indépendante de tension maintient entre ses bornes une tension $u(t)$ indépendante de l'intensité $i(t)$ du courant qui la traverse. La caractéristique tension-courant d'une source de tension est donnée par document 14.

Une source indépendante de tension est caractérisée par sa force électromotrice (f.e.m.) $e(t)$ telle que $u = e$, quel que soit le courant traversant la source.

Une source indépendante de courant débite un courant d'intensité $i(t)$ indépendant de la tension $u(t)$ appliquée à ses bornes et celle-ci ne dépend que du circuit extérieur. La caractéristique tension-courant d'une source de courant est donnée document 15.

Une source indépendante de courant est caractérisée par son courant électromoteur (c.e.m.) $\eta(t)$ tel que $i = \eta$, quelle que soit la tension aux bornes de la source.

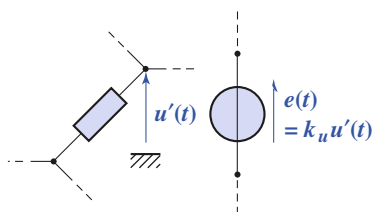


Doc. 15. Caractéristique tension-courant et représentation symbolique d'une source de f.e.m. $\eta(t)$. En toutes circonstances $i(t) = \eta(t)$ pour la source représentée.

2.3.3. Sources commandées

La notion de *source commandée* ou *liée*, est utilisée pour modéliser des interactions entre les différents éléments d'un réseau.

Une source commandée est une source de tension (ou de courant) dont la (f.e.m.) (ou le c.e.m.) a une valeur déterminée par une grandeur électrique $u'(t)$ ou $i'(t)$, associée à un autre élément du réseau (doc. 16).



Doc. 16. Source de tension commandée en tension.

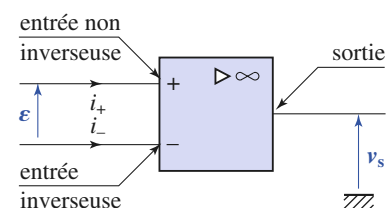
2.4. Amplificateur opérationnel idéal en régime linéaire

Un A.O. idéal est un composant actif dont la représentation symbolique est donnée par le document 17.

Les intensités i_+ et i_- arrivant sur les entrées + et - sont nulles. En régime linéaire, il est caractérisé par :

$$\mathcal{E} = V_+ - V_- = 0.$$

La tension v_s est fixée par le reste du circuit compte tenu des relations $i_+ = 0$, $i_- = 0$ et $\mathcal{E} = 0$.



Doc. 17. Amplificateur opérationnel idéal.

Application 2

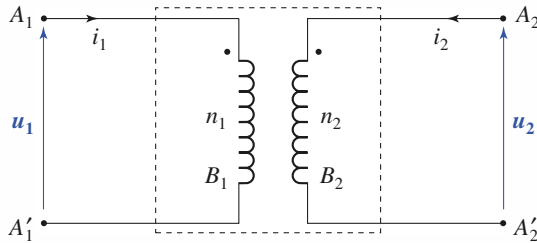
Modélisation d'un transformateur idéal

Un transformateur (toujours utilisé en régime variable) est un quadripôle dont la représentation symbolique est donnée par le document 18. Il est réalisé à l'aide de deux bobines B_1 (primaire) et B_2 (secondaire) couplées électromagnétiquement. Soit n_1 et n_2 les nombres de spires de bobines B_1 et B_2 .

Le rapport $n = \frac{n_1}{n_2}$ est le rapport de transformation du transformateur.

Un transformateur idéal est réalisé à l'aide de bobines idéales parfaitement couplées. Ses équations en régime linéaire basse fréquence sont :

$$u_2 = nu_1 \quad \text{et} \quad i_1 = -ni_2.$$



Doc. 18. Représentation symbolique d'un transformateur.

1) Proposer une modélisation de ce composant en utilisant les éléments fondamentaux.

2) Un résistor de résistance R_u est branché entre les bornes du secondaire A_2 et A_2' .

Montrer que le transformateur se comporte entre les points A et A_1' comme une résistance R_e que l'on déterminera.

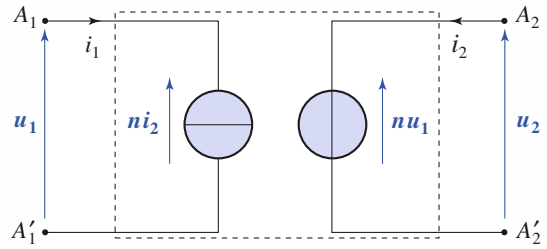
3) Un résistor de résistance R_a est branché entre les bornes du primaire A_1 et A_1' . Montrer que vu de la sortie, entre les points A_2 et A_2' , le transformateur se comporte comme une résistance R_s que l'on déterminera.

4) Comment choisir le rapport de transformation n pour qu'il y ait adaptation d'impédance, c'est-à-dire pour que $R_e = R_a$ et $R_s = R_u$?

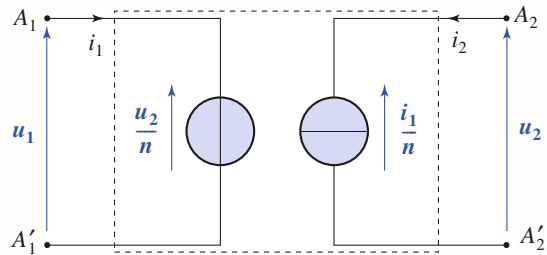
5) Montrer qu'un transformateur idéal est un composant non énergétique, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas, ne produit pas et n'emmagasine pas d'énergie.

1) La traduction des relations de définition du transformateur, à l'aide des éléments fondamentaux, con-

duit au réseau représenté document 19. Les deux sources liées modélisent les effets du couplage électromagnétique entre les bobines d'entrée et de sortie. La modélisation précédente n'est pas unique. Une seconde modélisation est présentée document 20. Les deux modélisations peuvent être indifféremment utilisées.



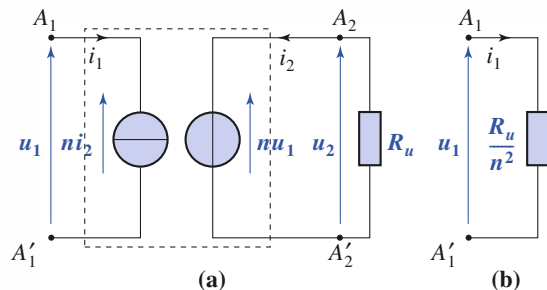
Doc. 19. Modélisation d'un transformateur idéal.



Doc. 20. Seconde modélisation d'un transformateur idéal.

2) Plaçons un résistor de résistance R_u à la sortie du transformateur (doc. 21) et appliquons une tension u_1 aux bornes du primaire. Dans la maille de sortie, nous pouvons écrire :

$$nu_1 = -R_u i_2, \quad \text{d'où} \quad i_2 = -\frac{n}{R_u} u_1.$$



Doc. 21. Dipôle équivalent (b) d'un transformateur idéal avec un résistor connecté à ses bornes de sortie (a).

Dans ces conditions, le courant d'entrée s'écrit :

$$i_1 = -n \left(-\frac{n}{R_u} u_1 \right) = \frac{n^2}{R_u} u_1.$$

Étant en convention récepteur en entrée, la résistance d'entrée R_e du transformateur est :

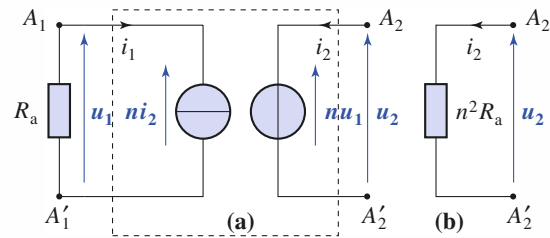
$$R_e = \frac{u_1}{i_1} = \frac{R_u}{n^2}.$$

3) La résistance R_a étant branchée à l'entrée du transformateur (doc. 22), injectons un courant i_2 dans le secondaire. Il vient $u_1 = n i_2 R_a$, donc :

$u_2 = n(n i_2 R_a)$, d'où (nous sommes encore en convention récepteur) : $R_s = \frac{u_2}{i_2} = n^2 R_a$.

4) Pour qu'il y ait adaptation des résistances, il faut

que $\frac{R_u}{n^2} = R_a$ et $n^2 R_a = R_u$, d'où $n = \sqrt{\frac{R_u}{R_a}}$.



Doc. 22. Dipôle équivalent (b) d'un transformateur idéal avec un résistor connecté à ses bornes de sortie (a).

5) Le transformateur reçoit en entrée la puissance :

$$\mathcal{P}_1(t) = u_1(t) i_1(t)$$

et fournit en sortie la puissance :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_2(t) &= -u_2(t) i_2(t) \\ &= -(n u_1(t)) \left(-\frac{i_1(t)}{n} \right) \\ &= \mathcal{P}_1(t). \end{aligned}$$

Un transformateur idéal transmet de l'énergie sans en consommer, sans en produire et sans en stocker.

3 Les résistances

3.1. Résistance d'un fil de section constante

On constate (et on montre théoriquement) que la résistance d'un fil est proportionnelle à sa longueur L et inversement proportionnelle à sa section S .

$$R = \frac{\rho L}{S} \quad \text{ou} \quad R = \frac{L}{\gamma S}.$$

ρ est *résistivité* du matériau et $\gamma = \frac{1}{\rho}$ est sa *conductivité*.

Ces grandeurs dépendent de la température. Le document 23 donne quelques valeurs de ρ et γ . Ainsi un fil de cuivre de $2,5 \text{ mm}^2$ de section et de longueur 100 mètres a une résistance de $0,67 \Omega$.

	Ag	Cu	Au	Al	Fe	verre
$\rho (\Omega \cdot \text{m})$	$1,59 \cdot 10^{-8}$	$1,67 \cdot 10^{-8}$	$2,35 \cdot 10^{-8}$	$2,65 \cdot 10^{-8}$	$9,7 \cdot 10^{-8}$	$\approx 10^6$
$\gamma (\text{S} \cdot \text{m}^{-1})$	$6,29 \cdot 10^7$	$5,98 \cdot 10^7$	$4,26 \cdot 10^7$	$3,77 \cdot 10^7$	$1,0 \cdot 10^7$	$\approx 10^{-6}$

◀ **Doc. 23.** Quelques valeurs de conductivité et résistivité à température ambiante (20°C).

3.2. Différents types de résistances

La résistance est le composant le plus utilisé en électronique : il s'en fabrique plusieurs dizaines de milliards par an. Nous classerons les résistances en fonction de la technologie utilisée pour leur fabrication.

3.2.1. Résistances non bobinées

Elles peuvent être soit *agglomérées*, c'est-à-dire constituées par un mélange moulé de carbone conducteur et de résine thermoplastique isolante (*doc. 24*), soit *à couche*, c'est-à-dire formées par un dépôt de carbone ou de métal ou encore d'oxyde métallique autour d'un bâtonnet isolant de céramique (*doc. 25*). Les résistances agglomérées sont très robustes et d'un prix particulièrement avantageux, mais de qualité inférieure à celle des résistances à couche. Ces dernières sont les plus répandues, car elles réalisent le meilleur compromis entre les performances et le coût de revient (de l'ordre de quelques centimes).

3.2.2. Résistances bobinées

Ce sont des résistances de puissance ou de précision. Elles sont constituées par un bobinage de fil conducteur à faible coefficient de température en alliage à base de nickel (Ni-Cr, Ni-Cu, Ni-Al) sur un support cylindrique isolant en stéatite ou en alumine agglomérée.

Pour obtenir des résistances bobinées non inductives deux fils isolés sont bobinés en sens inverse comme indiqué sur le *document 26*.

Les deux enroulements étant symétriques, les tensions à leurs points de contact sont nulles, si bien que les fils peuvent être isolés par une simple couche de vernis.

3.3. Caractéristiques nominales d'une résistance

Une résistance est définie par un ensemble de caractéristiques dont nous ne citerons que les trois suivantes :

■ Valeur nominale

C'est la valeur R_n pour laquelle le composant a été fabriqué. Cette valeur est inscrite soit en clair, soit selon le code des couleurs sur le corps de la résistance.

■ Tolérance

C'est la valeur maximale de l'écart relatif $\left| \frac{R - R_n}{R_n} \right|$ entre la valeur réelle R de la résistance et sa valeur R_n (valeur 5 % ou 10 % pour les résistances non bobinées courantes).

■ Puissance nominale

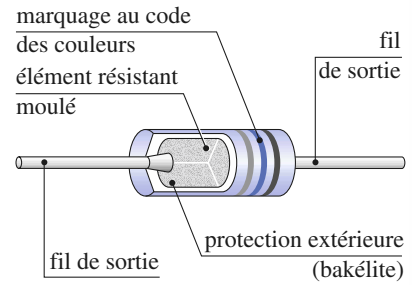
C'est la puissance que le composant peut dissiper en régime continu à la température nominale de service (valeur $\frac{1}{4}$ W ou $\frac{1}{2}$ W pour les résistances non bobinées courantes).

3.4. Caractéristiques tension-courant d'une résistance

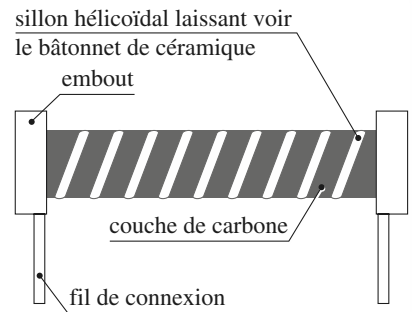
Lorsqu'une résistance est correctement utilisée, sa caractéristique statique est une droite passant par l'origine.

Il en est de même pour les caractéristiques dynamiques si la fréquence d'utilisation n'est pas trop élevée (jusqu'à 500 MHz environ pour les résistances à couche métallique et 1 MHz environ pour les résistances agglomérées et les résistances bobinées ordinaires). Dans ces conditions, ces composants ont une résistance dynamique égale à leur résistance statique.

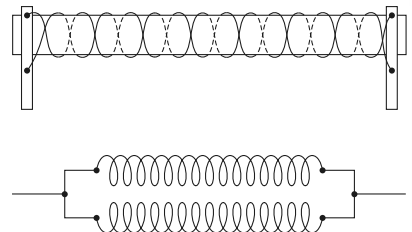
Lorsque la fréquence s'élève, des effets inductifs et capacitifs se manifestent et peuvent modifier de façon sensible la valeur nominale des résistances (*doc. 27*). Ce sont les résistances à forte valeur nominale qui sont les plus sensibles à la fréquence. Pour des valeurs élevées de la fréquence, les caractéristiques dynamiques ne sont plus des droites (*doc. 28*). À haute fréquence, les



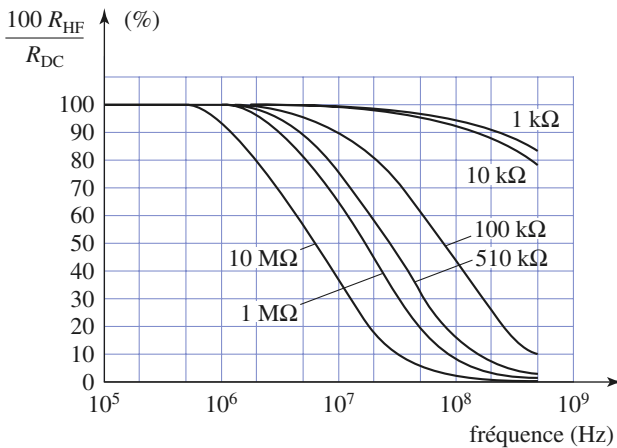
Doc. 24. Structure d'une résistance agglomérée moulée à chaud.



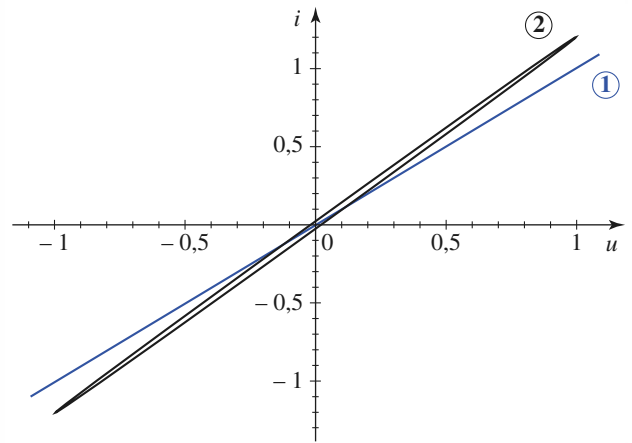
Doc. 25. Principe de réalisation d'une résistance à couche.



Doc. 26. Principe de réalisation d'une résistance bobinée non inductive : les deux fils isolés sont bobinés en sens inverse.



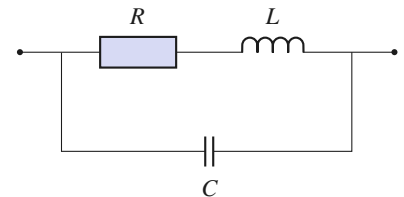
Doc. 27. Tenue en fréquence des résistances à couches de carbone.



Doc. 28. Caractéristiques dynamiques d'une résistance excitée sinusoïdalement en tension ① : dans son domaine d'utilisation ; ② : en haute fréquence, hors de son domaine d'utilisation.

résistances de faibles valeurs (inférieures à $30\ \Omega$) sont toujours inductives et les résistances de fortes valeurs (supérieures à $3\ \text{k}\Omega$) sont toujours capacitives.

La modélisation large bande d'une résistance est le réseau représenté par le document 29. Les éléments parasites L et C sont de faibles valeurs, et les résonances qu'elles provoquent se produisent pour des fréquences très élevées, hors du domaine d'utilisation de la résistance.



Doc. 29. Modélisation large bande d'une résistance.

4 Les condensateurs

4.1. Différents types de condensateurs

Après les résistances, les condensateurs sont les composants les plus répandus en électronique. Comme pour les résistances, nous les classerons en fonction de la technologie utilisée.

4.1.1. Les condensateurs enroulés

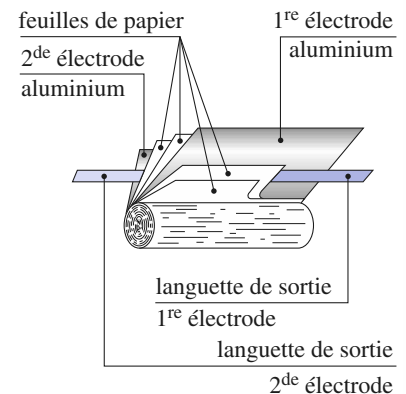
Les armatures de ces condensateurs sont isolées soit par un papier spécial, soit par un film plastique (doc. 30). Les condensateurs au papier, qui datent du début de l'électricité, gardent encore aujourd'hui toute leur importance en électricité industrielle. Cependant, en électronique, ils ont été supplantés par les condensateurs à film plastique.

4.1.2. Les condensateurs multicouches

Ces condensateurs sont réalisés par empilement de couches (doc. 31) avec alternance de couches métalliques et de couches isolantes (diélectriques) en céramique, mica ou verre. Les valeurs courantes de leurs capacités varient de quelques picofarads (pF) quelques microfarads (μF).

4.1.3. Les condensateurs électrolytiques

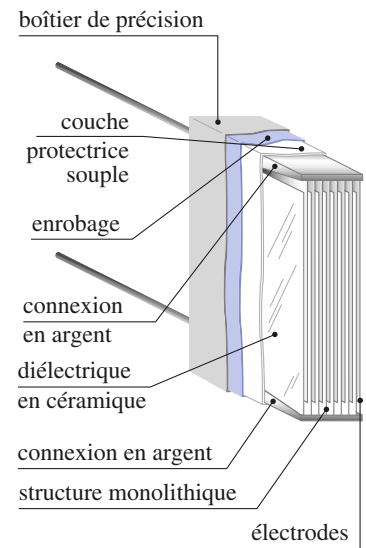
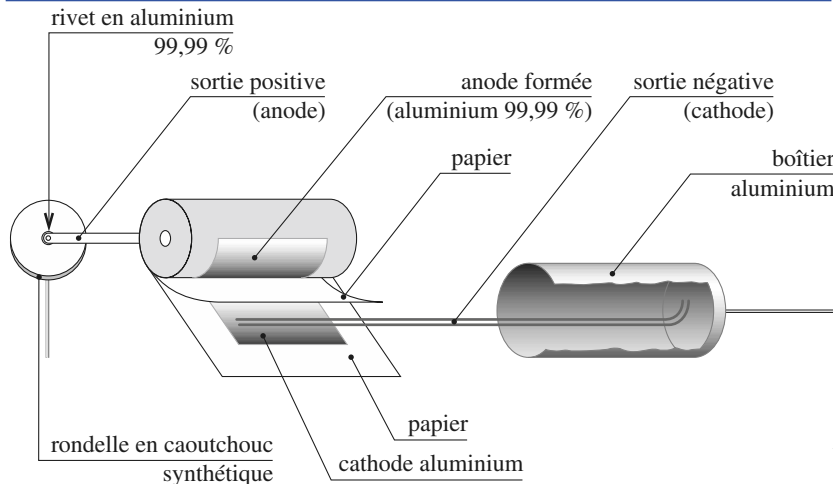
L'armature positive est réalisée avec une feuille d'aluminium couverte, par oxydation anodique, d'une couche d'alumine constituant le diélectrique



Doc. 30. Principe de réalisation d'un condensateur enroulé au papier.

(doc. 32). L'électrolyte, retenu par un papier spécial, est conducteur et réalise, de ce fait, la seconde armature. Les condensateurs électrolytiques sont des condensateurs polarisés dont les capacités peuvent atteindre 10^5 F (valeurs courantes de $1\ \mu\text{F}$ à $10^4\ \mu\text{F}$). Ils sont essentiellement utilisés en tension continue (réservoir d'énergie, flashes photographiques, etc.) ou en basses fréquences (filtrage, liaison B.F., etc.). Il est possible de réaliser des condensateurs électrolytiques non polarisés avec une technique différente. Ces derniers peuvent alors être utilisés en alternatif et servent souvent au démarrage des moteurs.

Des condensateurs plus performants peuvent être réalisés en remplaçant l'aluminium par du tantale.



Doc. 31. Principe de réalisation d'un condensateur multicouche.

◀ **Doc. 32.** Structure d'un condensateur électrolytique.

4.2. Caractéristiques nominales d'un condensateur

Nous ne citerons que les plus importantes à connaître.

■ Valeur nominale

C'est la valeur C_n de la capacité pour laquelle le condensateur a été fabriqué.

■ Tolérance

C'est la valeur maximale de l'écart relatif $\left| \frac{C - C_n}{C_n} \right|$ entre la valeur réelle C de la capacité et sa valeur nominale C_n (valeur 5 % ou 10 % pour les condensateurs multicouche courants jusqu'à 50 % pour les condensateurs électrolytiques).

■ Tension maximale d'utilisation

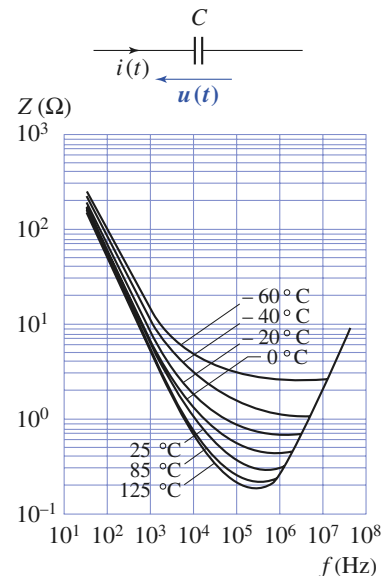
C'est la tension maximale V_m au-dessus de laquelle il y a risque de détérioration du diélectrique (phénomène de « claquage »). Pour des condensateurs étalonnés, cette tension est de l'ordre de 200 V ; en revanche, pour des condensateurs électrochimiques courants, elle avoisine 60 V.

■ Résistance d'isolement ou résistance de fuite

C'est la résistance R_i qu'oppose le diélectrique au passage du courant entre les deux armatures du condensateur. Elle doit être aussi élevée que possible et se chiffre en centaines de mégohms.

■ Tenue en fréquence

Les pertes d'énergie dans les isolants augmentent avec la fréquence et limitent l'emploi des condensateurs en H.F. La courbe de tenue en fréquence d'un condensateur (doc. 33) fait apparaître un changement de comportement du composant au-delà d'une certaine fréquence f_m qui est la fréquence maximale de son utilisation.



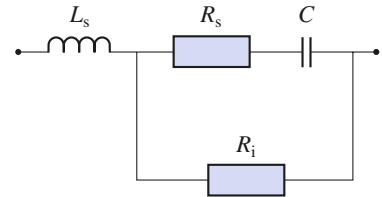
Doc. 33. Réseau de courbes tenue en fréquence ($Z = \frac{U_{\max}}{i_{\max}}$ en fonction de la fréquence f) pour un condensateur électrolytique à différentes températures.

Les condensateurs à film plastique ont la bande de fréquences d'utilisation la plus large, allant du continu jusqu'à 1 GHz environ. Les condensateurs multicouches sont utilisables du continu à 100 MHz environ. En revanche, les condensateurs électrolytiques ont une bande d'utilisation étroite : du continu à 10 kHz environ.

4.3. Modélisation large bande d'un condensateur

La représentation d'un condensateur par un élément idéal n'est donc pas toujours suffisante, à très basse fréquence ou à très haute fréquence. On approche mieux le condensateur réel en associant des dipôles idéaux selon le schéma du document 34.

On met ici en évidence le problème très général de la **modélisation** : il est impossible de décrire de façon rigoureusement exacte un système réel ; on le représente par des modèles plus ou moins simplifiés. En général, un gain en précision se traduit par un accroissement de la complexité du modèle ; il faut choisir le modèle adapté à la précision que l'on attend, donc à l'utilisation.



Doc. 34. Modélisation large bande d'un condensateur.

Application 3

Courant de fuite d'un condensateur

Un condensateur de capacité $C = 1 \mu\text{F}$ est chargé, puis isolé avec une tension entre ses bornes égale à $u_0 = 10 \text{ V}$. Une heure plus tard, cette tension n'est plus que de $u_1 = 1 \text{ V}$.

1) Déterminer la loi de variation de la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur, en négligeant la résistance série R_s devant la résistance d'isolement R_i .

2) En déduire la valeur de la résistance d'isolement R_i et la loi de variation du courant de fuite $i(t)$.

1) Lorsque le condensateur est isolé, il se décharge lentement à travers son diélectrique. La décharge de la capacité C s'effectuant à travers R_s et R_i (doc. 35) nous pouvons écrire :

$$i(t) = -C \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{u_C(t)}{R_i + R_s} \cong \frac{u_C(t)}{R_i}$$

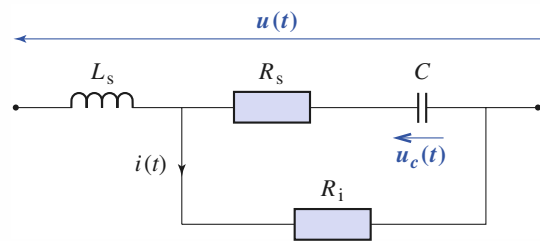
et
$$u(t) = -\frac{R_i}{R_i + R_s} u_C(t) \cong u_C(t).$$

D'où, en posant $\tau = R_i C$, l'équation différentielle donnant les variations de la tension $u(t)$ aux bornes

du condensateur :
$$\frac{du(t)}{dt} = -\frac{u(t)}{\tau}.$$

Cette équation s'intègre par séparation des variables :

$$\int_0^{u(t)} \frac{du'}{u'} = -\frac{1}{\tau} \int_0^t dt', \text{ d'où } u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$



Doc. 35. Courant de fuite d'un condensateur.

2) Calculons la constante de temps τ de la décharge :

$$u_1 = u_0 e^{-\frac{t_1}{\tau}}, \text{ donc :}$$

$$\tau = \frac{t_1}{\ln\left(\frac{u_0}{u_1}\right)} = \frac{3\,600}{\ln\left(\frac{10}{1}\right)} \approx 1\,600 \text{ s}.$$

Nous en déduisons la valeur de la résistance d'isolement :

$$R_i = \frac{\tau}{C} = 1\,600 \text{ M}\Omega.$$

La loi de variation du courant de fuite :

$$i(t) = \frac{u(t)}{R_i} \text{ s'en déduit : } i(t) = \frac{u_0}{R_i} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

L'intensité initiale est maximale et elle vaut :

$$i(0) = 6,4 \text{ nA}.$$

5 Les bobines

5.1. Structures des bobines

Les bobines linéaires sont réalisées par enroulement d'un fil conducteur en cuivre sans support ou sur un support non magnétique (verre, bakélite moulé, polystyrène etc.).

Ces bobines linéaires sont en général de faible inductance (de l'ordre du millihenry).

Les bobines non linéaires utilisent des noyaux magnétiques généralement en ferrite (oxyde de fer), matériau isolant. À géométrie identique, ces bobines ont des inductances multipliées par des facteurs de l'ordre 10^4 par rapport à leurs homologues linéaires. La valeur de L n'est alors constante que pour des intensités faibles.

5.2. Modélisation d'une bobine

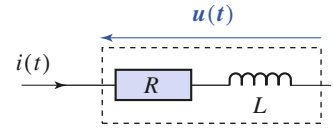
Il faut tenir compte de la résistance non nulle du bobinage. Une première modélisation consiste donc à représenter la bobine par une association (R , L) en série (doc. 36).

Avec ce modèle, nous pouvons écrire en convention récepteur :

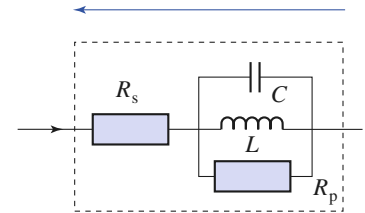
$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt}.$$

À haute fréquence (à partir de quelques dizaines de kilohertz), ce modèle est insuffisant car il ne tient pas compte des effets capacitifs entre les spires du bobinage.

On obtient une meilleure approximation en ajoutant une faible capacité et une grande résistance en parallèle (doc. 37).



Doc. 36. Modélisation d'une bobine réelle en basse fréquence.



Doc. 37. Modélisation d'une bobine réelle en large bande.

6 Les électromoteurs

6.1. Définition

Un *électromoteur* est un composant dipolaire non symétrique dont les bornes sont repérées par les symboles $\oplus$ (borne positive) et $\ominus$ (borne négative).

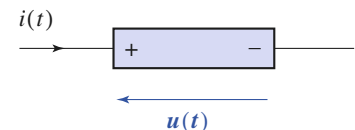
La fonction d'un électromoteur est de réaliser des conversions d'énergie.

6.2. Caractéristiques statiques

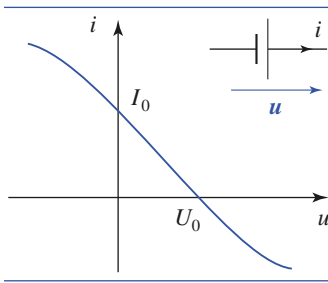
Les caractéristiques statiques des électromoteurs ne passent pas par l'origine.

Cette particularité confère aux électromoteurs la propriété de posséder une tension U_0 en circuit ouvert non nulle et un courant I_0 de court-circuit non nul : un électromoteur est un *dipôle actif*.

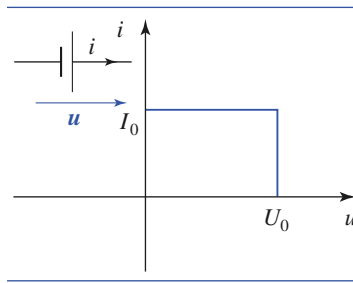
Les caractéristiques statiques de quelques électromoteurs usuels et leurs représentations symboliques sont fournies sur les documents 39 à 42. Pour interpréter ces caractéristiques, il faut bien repérer l'orientation des flèches qui représentent u et i par rapport aux bornes $\oplus$ et $\ominus$ (doc. 38).



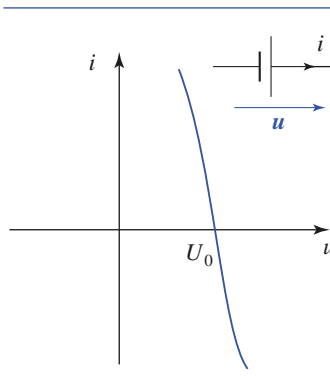
Doc. 38. Représentation symboles d'un électromoteur.



Doc. 39. Représentation symbolique et caractéristique statique d'une pile avec une convention de type « générateur ». La pile fonctionne en générateur dans la zone où u et i sont positifs. Elle fonctionne en récepteur dans les deux autres zones.



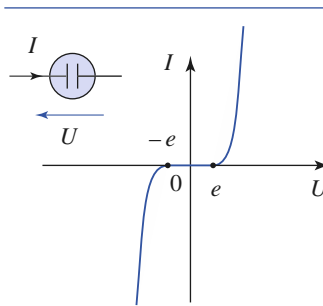
Doc. 40. Représentation symbolique et caractéristique statique d'une alimentation stabilisée. C'est un générateur car, avec une convention générateur $\mathcal{P} = ui$ est positive.



Doc. 41. Représentation symbolique et caractéristique statique d'un accumulateur au plomb.

Le courant de court-circuit est très élevé et son obtention aboutirait à la destruction de l'accumulateur.

- $i < 0$ correspond à la charge de l'accumulateur ; il fonctionne en récepteur.
- $i > 0$ correspond à la décharge ; il fonctionne en générateur.



Doc. 42. Représentation symbolique et caractéristique statique d'un électrolyseur non polarisé avec une convention de type « récepteur ».

La caractéristique est symétrique, mais elle peut être approchée par des demi-droites qui ne passent pas par l'origine.

Ce dipôle fonctionne en récepteur car la puissance reçue $\mathcal{P} = ui$ est positive.

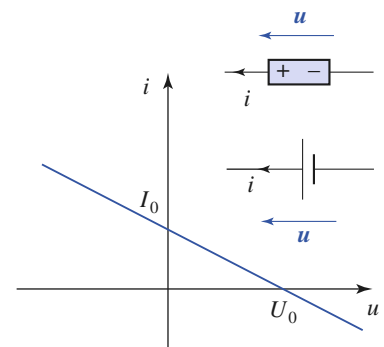
6.3. Modélisation des électromoteurs

La modélisation des électromoteurs s'effectue en linéarisant (éventuellement par morceaux) leurs caractéristiques. La relation entre l'intensité i du courant à travers l'électromoteur et la tension u entre ses bornes (doc. 43) est de la forme :

$$\frac{u}{U_0} + \frac{i}{I_0} = 1.$$

Si la caractéristique est linéarisée par morceaux, une relation du type précédent peut être définie pour chacun des morceaux de la caractéristique.

Il est possible de reproduire une telle caractéristique affine par deux sortes d'associations de dipôles idéaux.



Doc. 43. Caractéristique tension-courant d'un électromoteur linéaire avec une convention générateur.

6.3.1. Modélisation de Thévenin

La caractéristique de l'électromoteur peut s'expliquer en :

$$u = U_0 - \frac{U_0}{I_0} i.$$

Cette caractéristique est identique à celle de l'association d'une source idéale de tension de f.e.m. $e = U_0$ en série avec un résistor de résistance $r = \frac{U_0}{I_0}$ (doc. 44).

6.3.2. Modélisation de Norton

La caractéristique de l'électromoteur peut aussi s'expliquer en :

$$i = I_0 - \frac{I_0}{U_0} u.$$

Cette caractéristique est identique à celle de l'association d'une source idéale de courant de c.e.m. : $\eta = I_0$ en parallèle avec un résistor de conductance $g = \frac{I_0}{U_0}$, ou de résistance $r = \frac{U_0}{I_0}$ (doc. 45).

- La représentation d'un électromoteur réel par un modèle de Norton ou de Thévenin permet de prévoir son interaction avec le reste du circuit, mais **elle ne représente pas son fonctionnement interne**.

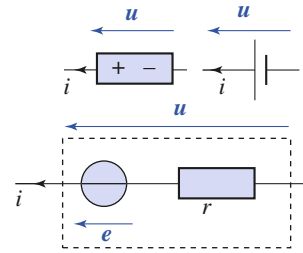
On remarque qu'en circuit ouvert ($i = 0$), un courant non nul circule à l'intérieur du modèle de Norton alors que tous les courants sont nuls dans le modèle de Thévenin ; ces deux représentations sont cependant équivalentes **vues de l'extérieur**.

6.4. Point de fonctionnement d'un circuit élémentaire

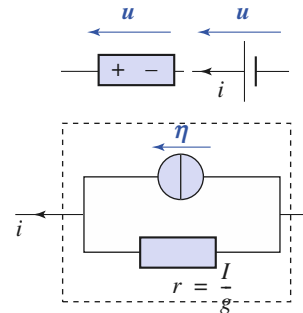
Nous considérons le circuit élémentaire constitué d'un générateur et d'un récepteur (doc. 46). Nous supposons connues les caractéristiques de ces deux dipôles, qui sont vus, l'un en convention générateur et l'autre en convention récepteur.

Si nous superposons les caractéristiques, nous constatons que les caractéristiques se coupent en un point (doc. 47). En ce point, i et u satisfont aux conditions imposées par les deux dipôles : c'est le **point de fonctionnement du circuit**.

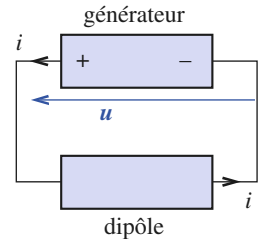
Nous disposons donc d'une méthode graphique pour déterminer u et i .



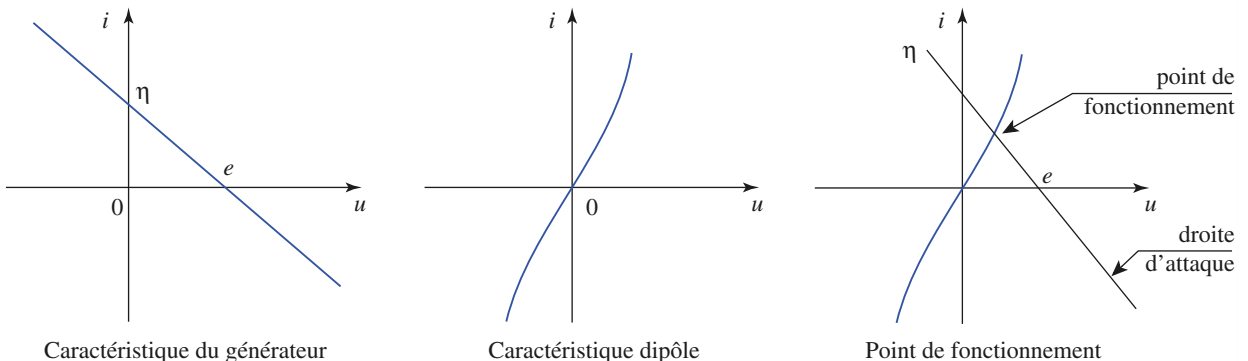
Doc. 44. Modélisation d'un électromoteur linéaire par un électromoteur de Thévenin $u = e - ri$.



Doc. 45. Modélisation d'un électromoteur linéaire par un électromoteur de Norton $i = \eta - gu$.



Doc. 46. Circuit élémentaire.



Doc. 47. Branchement d'un dipôle et d'un générateur.

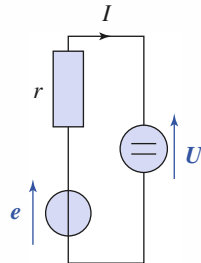
Application 4

Détermination du point de fonctionnement d'un électrolyseur

Un circuit (doc. 48) est réalisé par l'association en série d'un électrolyseur dont la caractéristique statique est donnée document 49 et d'un générateur :

($r = 4 \text{ V}$, $r = 20 \Omega$).

Déterminer le point de fonctionnement M de l'électrolyseur.



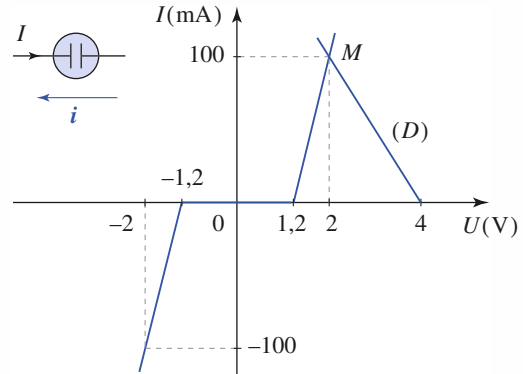
Doc. 48. Électrolyseur alimenté par un générateur.

L'équation de la caractéristique du générateur est $U = 4 - 20I$ avec U en volts et I en ampère.

Cette droite coupe la caractéristique de l'électrolyseur en son point de fonctionnement M situé sur sa caractéristique à $U > 0$. L'équation de cette dernière est :

$$\frac{2 - 1,2}{0,1 - 0} = \frac{U - 1,2}{I}, \text{ d'où } U = 1,2 + 8I.$$

En éliminant U , il vient $1,2 + 8I = 4 - 20I$, d'où $I = 0,1 \text{ A}$ et par suite $U = 2 \text{ V}$.



Doc. 49. Caractéristique statique de l'électrolyseur.

CQFR

● CARACTÉRISTIQUE STATIQUE TENSION-COURANT

Le point de fonctionnement d'un composant dipolaire est le point de coordonnées (U, I) dans les axes tension-courant. La caractéristique statique tension-courant d'un composant dipolaire s'obtient en relevant l'ensemble de ses points de fonctionnement.

● DIPÔLE LINÉAIRE

Un composant dipolaire est linéaire si la relation entre $u(t)$ et $i(t)$ est une relation affine ou une équation différentielle linéaire à coefficients constants.

● ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DES CIRCUITS

• Résistor

Ce dipôle établit à tout instant une relation linéaire entre la tension $u(t)$ appliquée à ses bornes et l'intensité $i(t)$ du courant qui le traverse $u(t) = Ri(t)$ (en convention récepteur). Une résistance s'exprime en ohm (symbole : Ω).

CQFR

• **Bobine idéale**

Le phénomène d'auto-induction crée une tension $u(t)$ à ses bornes à tout instant proportionnelle à la dérivée de l'intensité $i(t)$ qui la traverse :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad (\text{en convention récepteur}).$$

La constante positive L est l'inductance de la bobine.

Le courant d'intensité $i(t)$, à travers une bobine idéale, ne peut pas subir de discontinuité.

En régime constant ou statique, une bobine idéale se comporte comme un simple fil.

• **Condensateur idéal**

Le courant $i(t)$ qui traverse un condensateur parfait est, à tout instant, proportionnel à la dérivée de la tension $u(t)$ appliquée à ses bornes :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{du(t)}{dt} \quad (\text{en convention récepteur}).$$

La constante positive C est la capacité du condensateur. Elle se mesure en farad (symbole : F).

La tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur idéal, ainsi que sa charge $q(t)$, ne peuvent pas subir de discontinuité.

En régime constant ou statique, un condensateur idéal se comporte comme un interrupteur ouvert.

• **Source indépendante de tension**

Une source indépendante de tension est caractérisée par sa force électromotrice (f.e.m.) $e(t)$ telle que $u = e$, quel que soit le courant traversant la source.

• **Source indépendante de courant**

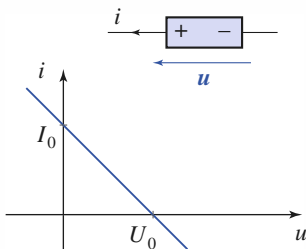
Une source indépendante de courant est caractérisée par son courant électromoteur (c.e.m.) $\eta(t)$ tel que $i = \eta$, quelle que soit la tension aux bornes de la source.

• **Source commandée**

Une source commandée est une source de tension (ou de courant) dont la f.e.m. (ou la c.e.m.) a une valeur déterminée par une grandeur électrique $u'(t)$ ou $i'(t)$ associée à un autre élément du réseau.

• **Modélisation d'un électromoteur**

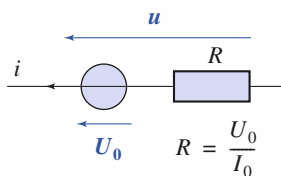
La caractéristique d'un électromoteur $\frac{u}{U_0} + \frac{i}{I_0} = 1$ peut s'expliquer en :



Électromoteur.

$$u = U_0 - \frac{U_0}{I_0} i$$

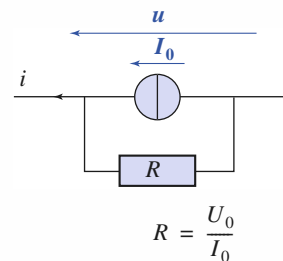
(Modélisation de Thévenin)



Modélisation de Thévenin.

$$u = U_0 - \frac{U_0}{I_0} i$$

(Modélisation de Norton)



Modélisation de Norton.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Appliquer la loi d'Ohm dans les deux conventions d'orientation pour un résistor.
- ✓ Retrouver la caractéristique $i(u)$ d'un dipôle linéaire représenté par une association des dipôles fondamentaux : source de tension, source de courant, résistor.
- ✓ Inversement, modéliser un dipôle linéaire de caractéristique connue en associant des dipôles fondamentaux.
- ✓ Trouver le point de fonctionnement d'un circuit constitué d'un générateur et d'un récepteur.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La caractéristique dynamique correspond au déplacement du point de fonctionnement le long de la caractéristique statique, lorsque les courant et tension sont variables.
☐ Vrai ☐ Faux
2. Tous les composants électriques peuvent être modélisés par des associations plus ou moins compliquées de dipôles linéaires idéaux.
☐ Vrai ☐ Faux
3. Un dipôle passif absorbe de l'énergie.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Pour un résistor idéal de résistance R , la loi d'Ohm s'écrit toujours : $u = Ri$.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Pour un résistor idéal, la résistance dynamique et la résistance statique sont égales.
☐ Vrai ☐ Faux
6. L'équation d'évolution d'une bobine idéale est : $u = -L \frac{di}{dt}$ (en convention générateur).
☐ Vrai ☐ Faux
7. L'équation d'évolution d'un condensateur idéal est : $u = C \frac{di}{dt}$ (en convention récepteur).
☐ Vrai ☐ Faux
8. Pour un dipôle actif donné, la modélisation de Thévenin et celle de Norton font intervenir la même résistance.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 44.

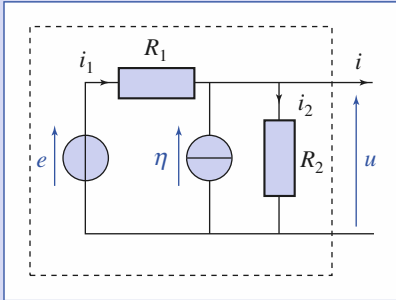
Exercices

1

Un dipôle linéaire est représenté par l'association de dipôles fondamentaux représentée sur la *figure* ci-dessous.

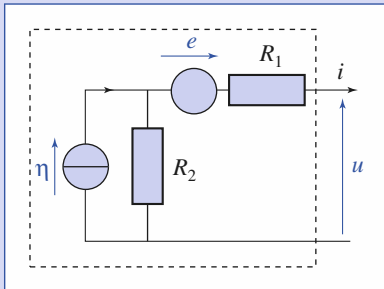
1) Déterminer en fonction de u , e , R_1 et R_2 les intensités des courants i_1 et i_2 et en déduire la caractéristique $i(u)$ du dipôle.

2) Représenter ce dipôle avec la modélisation de Norton puis avec celle de Thévenin.



2

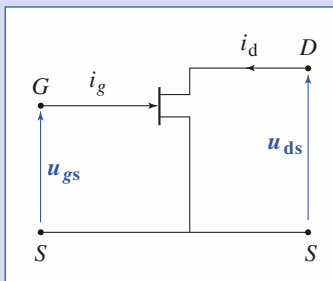
Un dipôle linéaire est représenté par l'association de dipôles fondamentaux représentée sur la *figure* ci-dessous. Déterminer le générateur de Thévenin équivalent à l'association du générateur de courant en parallèle avec R_2 et en déduire la caractéristique $i(u)$ du dipôle.



3

Modélisation d'un transistor à effet de champ

Un transistor à effet de champ (T.E.C.) est toujours utilisé sous la forme d'un quadripôle en rendant une de ses électrodes commune à l'entrée et la sortie. En régime linéaire basse fréquence, les équations d'un transistor à effet de champ, utilisé en source commune S, sont :



$$i_g = 0 \quad \text{et} \quad i_d = g u_{gs} + \frac{u_{ds}}{\rho}$$

1) Modéliser ce composant à l'aide des éléments fondamentaux.

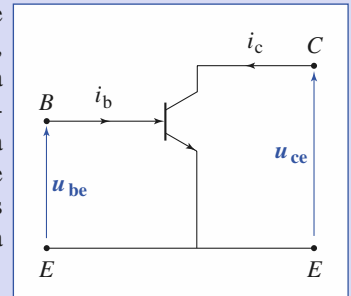
2) Déterminer l'amplification $A_u = \frac{u_{ds}}{u_{gs}}$ de ce transistor lorsqu'il est chargé par un résistor de résistance R_L . Calculer numériquement A_u .

Données : $g = 8 \text{ mS}$, $\rho = 500 \text{ k}\Omega$ et $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.

4

Modélisation d'un transistor bipolaire

Un transistor bipolaire est un tripôle qui, comme le transistor à effet de champ, est toujours utilisé sous la forme d'un quadripôle en rendant une de ses électrodes commune à l'entrée et la sortie.



En régime linéaire basse fréquence, les équations d'un transistor bipolaire, monté en émetteur commun E, sont :

$$u_{be} = r i_b + \mu u_{ce} \quad \text{et} \quad i_c = \beta i_b + \frac{u_{ce}}{\rho}$$

1) Modéliser ce composant à l'aide des éléments fondamentaux.

2) Déterminer l'amplification en courant du transistor :

$$A_i = \frac{i_c}{i_b}$$

Lorsqu'un résistor R_L est connecté entre ses bornes de sortie C et E. Calculer numériquement A_i .

Données : $\beta = 150$, $\rho = 20 \text{ k}\Omega$ et $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.

5

Une question de section

Pour faire démarrer un véhicule dont la batterie est déchargée, on utilise deux câbles de longueur totale $\ell = 2 \text{ m}$ et de section $s = 10 \text{ mm}^2$ reliés à la batterie 12 V d'un deuxième véhicule. Calculer la tension disponible pour un démarreur de voiture essence nécessitant 100 A et diesel nécessitant 250 A. Que concluez-vous ?

Données : conductivité du cuivre : $\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

6

Étude d'une diode

La caractéristique (idéalisée) d'une diode est représentée sur *document 1*.

U_s est typiquement de l'ordre de 1 V.

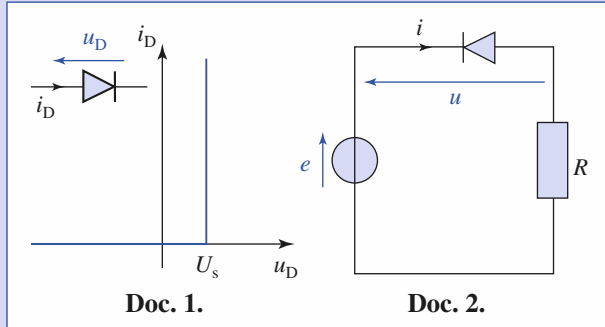
Cette diode est utilisée dans le circuit représenté sur le *document 2*.

Exercices

1) Tracer sur le même schéma la caractéristique $i(u)$ de l'ensemble constitué par le générateur et la résistance, et celle de la diode.

Montrer que lorsque e varie, le point de fonctionnement se déplace sur deux demi-droites.

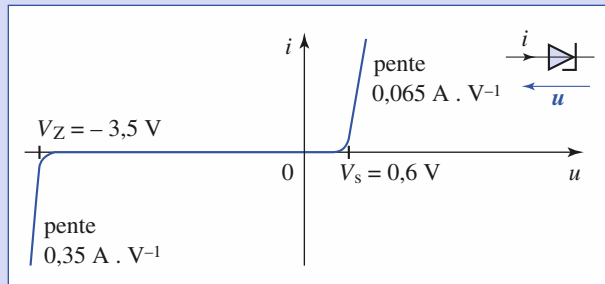
2) $e = e_m \cos(\omega t)$. Tracer sur un même graphique les courbes représentant $e(t)$ et $u(t)$.



7

Caractéristiques de dipôles en série ou en parallèle

1) Connaissant les caractéristiques statiques $i_1(u_1)$ et $i_2(u_2)$ de deux dipôles D_1 et D_2 , proposer une méthode graphique permettant de déterminer la caractéristique de ces deux dipôles en parallèle ou en série.



2) Écrêteur symétrique

La caractéristique d'une diode Zener est représentée sur le document ci-dessus.

Déterminer graphiquement la caractéristique de l'association série de deux diodes Zener identiques tête-bêche. Justifier le nom de ce montage.

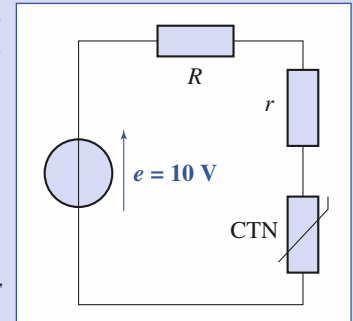
8

Étude d'une thermistance

Une thermistance est une résistance dont la valeur dépend fortement de la température selon la loi :

$$R(T) = R_{\infty} \exp\left(\frac{a}{T}\right)$$

où R_{∞} et a sont des constantes positives et T la température absolue.



1) Sachant que $R(300 \text{ K}) = 160 \Omega$ et $R(420 \text{ K}) = 29 \Omega$, déterminer R_{∞} et a .

2) La relation entre la puissance dissipée par la thermistance et sa température est donnée par la loi :

$$P = K(T - T_0)$$

avec $K = 8 \cdot 10^{-3} \text{ WK}^{-1}$ constante de dissipation thermique, T_0 température ambiante.

On désigne par U_0 la tension aux bornes de la thermistance et I_0 l'intensité qui la traverse.

Déterminer U_0 et I_0 en fonction de T . Tracer les caractéristiques pour T_0 égale 293 K, 313 K et 333 K : la température de la thermistance ne devant pas dépasser 200 °C.

3) Stabilisation de tension à l'aide d'une thermistance : la température ambiante est de 20 °C. On associe une résistance r de 3,5 Ω en série avec la thermistance.

Tracer la caractéristique du dipôle ainsi constitué.

Dans quel domaine joue-t-il le rôle de stabilisateur de tension ?

Donner les valeurs de R dans le montage permettant de réaliser cette stabilisation.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 42.

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Faux ; | 2. Faux ; | 3. Faux ; | 4. Faux ; |
| 5. Vrai ; | 6. Vrai ; | 7. Faux ; | 8. Vrai. |

D'après la loi d'Ohm : $i_1 = \frac{e - u}{R_1}$. De même : $i_2 = \frac{u}{R_2}$.

La loi des nœuds nous donne la relation : $i_1 + i_2 = i$.

D'où la caractéristique :

$$i = \frac{e}{R_1} + \eta - \frac{u(R_1 + R_2)}{R_1 R_2}$$

1

1) La tension aux bornes R_1 est, en convention récepteur : $u_1 = e - u$.

2) • Soit η_N et R_N le c.e.m. et la résistance du générateur de Norton équivalent.

$$i = \eta_N - \frac{u}{R_N} \quad (\text{cf. doc. 45}).$$

Par identification, nous trouvons : $\eta_N = \frac{e}{R_1} + \eta$ et $R_N = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

• Soit e_{Th} et R_{Th} la f.e.m. et la résistance du générateur de Thévenin équivalent.

$$u = e_{Th} - R_{Th} i \quad \text{soit } i = \frac{e_{Th}}{R_{Th}} - \frac{u}{R_{Th}} \quad (\text{cf. doc 44}).$$

Par identification, nous trouvons :

$$R_{Th} = R_N = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{et } e_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{e}{R_1} + \eta \right).$$

2

Isolons le générateur de courant en parallèle avec R_2 .

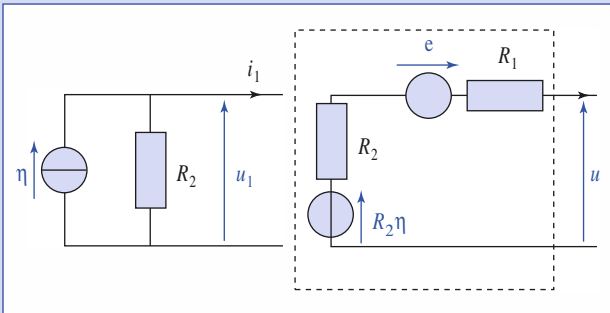
Cet ensemble a pour caractéristique : $i_1 = \eta - \frac{u_1}{R_2}$ soit $u_1 = R_2 \eta - R_2 i_1$.

Le générateur de Thévenin équivalent a pour caractéristique :

$u_1 = e_{Th} - R_{Th} i_1$ d'où par identification :

$$e_{Th} = R_2 \eta \quad \text{et } R_{Th} = R_2.$$

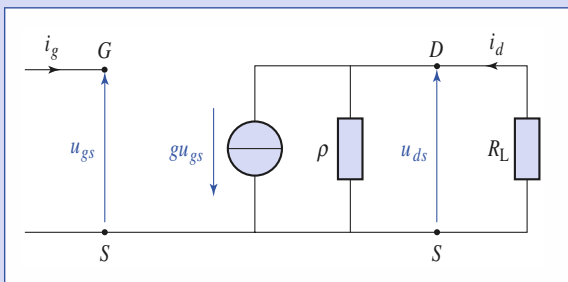
On remplace cet ensemble par son équivalent et on obtient le circuit équivalent représenté ci-dessous.



On en déduit la caractéristique : $u = R_2 \eta + e - (R_1 + R_2) i$.

3

1) L'entrée est équivalente à un interrupteur ouvert. La sortie du transistor résulte de l'association parallèle d'une résistance ρ et d'une source de courant commandée en tension de c.e.m. $g u_{gs}$. Le générateur lié modélise l'effet transistor du transistor à effet de champ.



2) La loi d'Ohm donne : $i_\rho = -\frac{u_{ds}}{\rho}$ et $i_d = -\frac{u_{ds}}{R_L}$.

La loi des nœuds en D donne : $i_\rho + i_d - g u_{gs} = 0$.

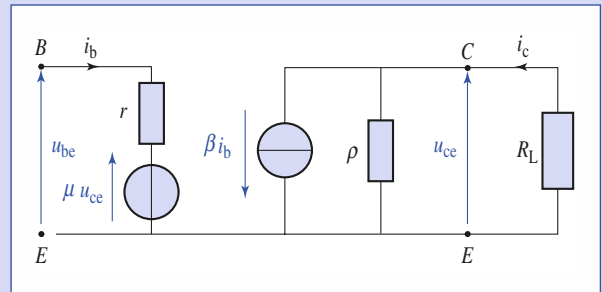
D'où :

$$A_u = -g \frac{\rho R_L}{\rho + R_L}.$$

Application numérique : $A_u \approx -8$.

4

1) L'entrée d'un tel transistor peut s'analyser en l'association en série d'une résistance r et d'un générateur de tension commandé en tension, dont la f.e.m. est μu_{ce} . Cette source de tension modélise l'effet de la rétroaction interne de la tension de sortie u_{ce} sur le courant d'entrée i_b . La sortie du transistor est équivalente à l'association parallèle d'une résistance ρ et d'un générateur de courant commandé en courant dont le c.e.m. est βi_b . Ce dernier générateur modélise l'effet transistor du transistor bipolaire.



2) Dans la maille de sortie du transistor, le courant βi_b se divise dans les deux résistors ρ et R_L montés en parallèle. Donc $-u_{CE} = R_L i_c = \rho(\beta i_b - i_c)$,

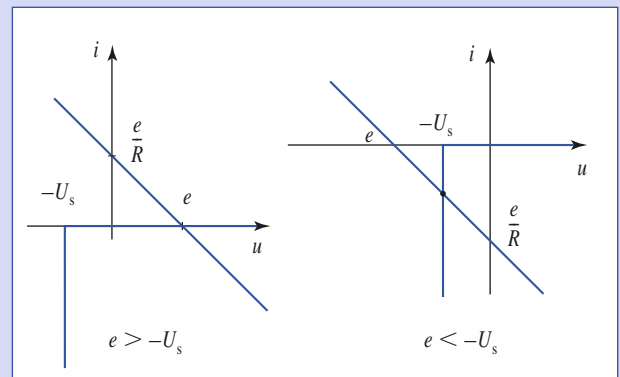
$$d'où : \quad A_i = \frac{i_c}{i_b} = \frac{\beta \rho}{\rho + R_L}.$$

Application numérique : $A_i = 143$.

5

La résistance d'un fil est $R = \frac{\ell}{\gamma S} \approx 3,3 \text{ m}\Omega$. La chute de tension dans les deux fils est respectivement de 0,7 V pour un démarreur de voiture essence, d'où une tension disponible de 11,3 V et de 1,7 V pour le diesel et une tension disponible de 10,3 V. La section de ces fils est trop faible dans le deuxième cas : le démarreur ne tournera pas.

6



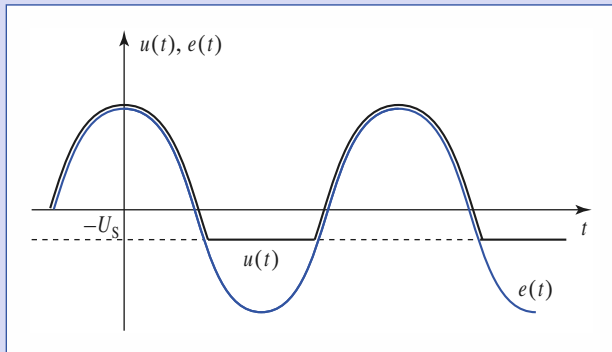
1) Pour l'ensemble source et résistance : $u = e - R i$.

Pour la diode, u et i sont opposés à u_D et i_D . Il faut donc inverser les deux coordonnées.

Corrigés

Le point de fonctionnement est sur l'axe $i = 0$ si $e > -U_S$ et sur la droite $u = -U_S$ si $e < -U_S$.

2) On en déduit le graphe de $u(t)$:



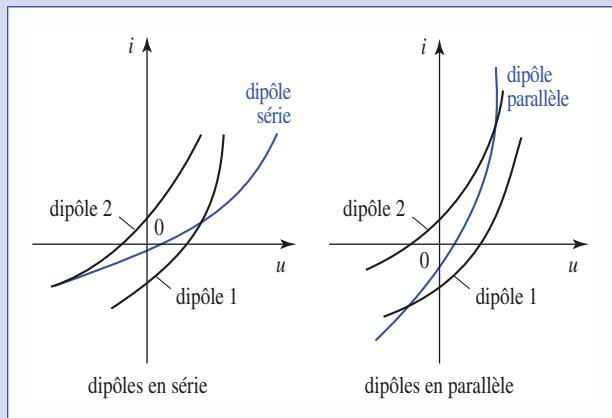
On peut en déduire ensuite facilement l'intensité $i(t)$ car :

$$Ri(t) = e(t) - u(t).$$

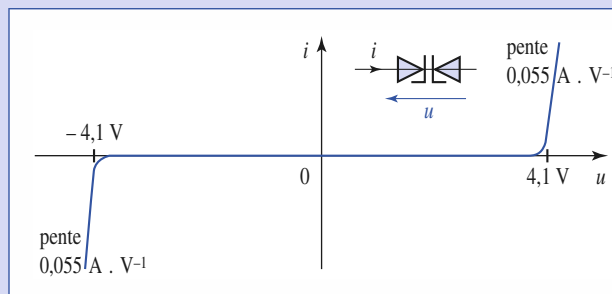
Cette intensité est négative ou nulle.

7

1) Pour deux dipôles en parallèle, il suffit de faire la somme des intensités des deux caractéristiques à tension constante $i = i_1(u) + i_2(u)$. Pour deux dipôles en série, la tension est la somme des deux tensions à intensité constante $u = u_1(i) + u_2(i)$.



2) La caractéristique de l'association des deux diodes Zener est représentée sur la figure.



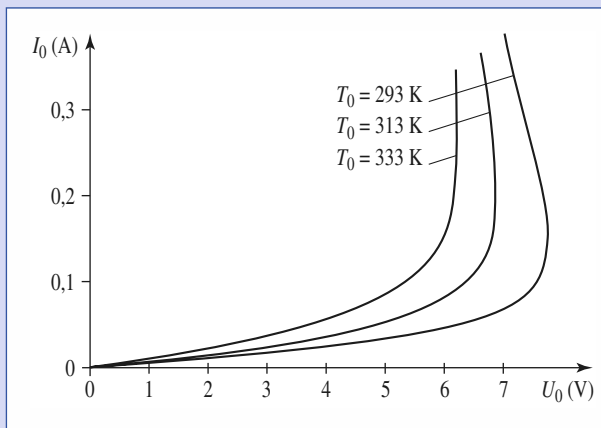
Si un générateur alternatif est branché sur ce dipôle, sa tension est écartée à $\pm(V_Z + V_S)$. D'où le nom donné au dipôle.

8

1) $a \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$, d'où $a = 1\,790\text{ K}$ et $R_\infty = 0,41\ \Omega$.

2) $P = \frac{U_0^2}{R(T)} = R(T)I_0^2 = K(T - T_0)$, d'où :

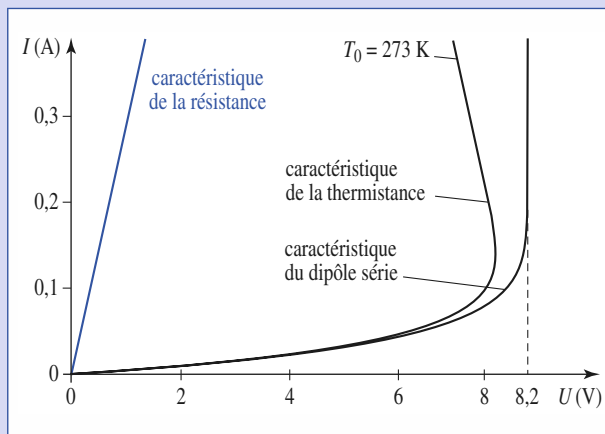
$$U_0 = \sqrt{K(T - T_0)R_\infty} \exp\left(\frac{a}{2T}\right) \text{ et } I_0 = \sqrt{\frac{K(T - T_0)}{R_\infty}} \exp\left(-\frac{a}{2T}\right).$$



3) La caractéristique du dipôle série est obtenue en sommant les valeurs des tensions aux bornes des dipôles à intensité constante.

On remarque que dans le domaine 150 mA, 350 mA, la tension aux bornes du dipôle série est pratiquement constante de valeur 8,2 V. Dans ce domaine, il joue le rôle de stabilisateur de tension. Pour le montage $RI = 1,8\text{ V}$, d'où :

$$5,1\ \Omega < R < 12\ \Omega.$$



Théorèmes généraux relatifs aux réseaux linéaires

3

Introduction

L'étude des circuits ne comprenant que des dipôles linéaires constitue la base de l'électrocinétique. Les théorèmes étudiés dans ce chapitre permettent de déterminer totalement le fonctionnement d'un circuit linéaire.

O B J E C T I F S

- Remplacer un réseau de dipôles linéaires par un dipôle équivalent quand cela est possible.
- Étudier de façon systématique un circuit constitué de dipôles linéaires.

P R É R E Q U I S

- Connaissance des dipôles linéaires :
 - résistor ;
 - générateurs de Norton et de Thévenin ;
 - inductance ;
 - condensateur.

Association en série de dipôles linéaires

Deux dipôles sont associés en série si une de leurs bornes est commune et s'ils sont parcourus par le même courant (doc. 1).

1.1. Cas général

Sur le document 2, la différence de potentiel entre A et B est la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque dipôle :

$$u = u_1 + u_2.$$

Le même courant i traverse les deux dipôles.

1.2. Association de dipôles de même type

1.2.1. Association de résistors

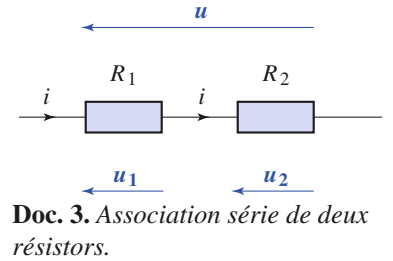
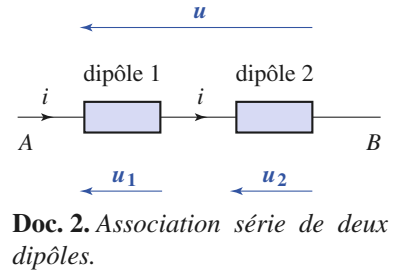
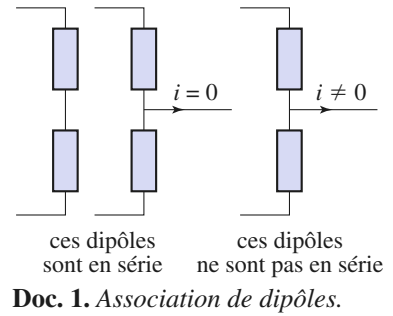
Dans le cas présent (doc. 3), $u_1 = R_1 i$ et $u_2 = R_2 i$, donc :

$$u = (R_1 + R_2) i.$$

Nous pouvons généraliser cette formule à un nombre quelconque de résistors :

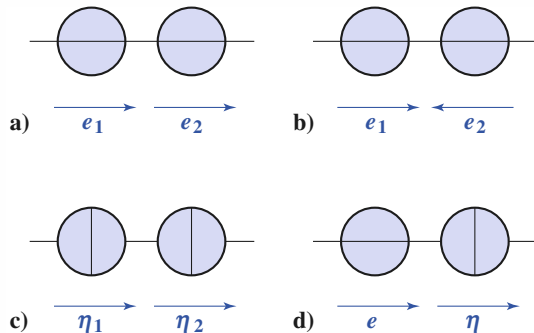
$$u = Ri, \text{ avec } R = \sum_j R_j.$$

L'association de résistors en série est équivalente à un résistor de résistance égale à la somme des résistances de l'association.



Application 1

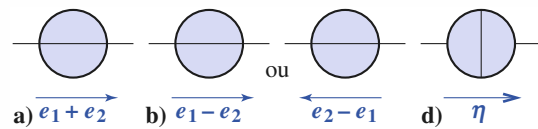
Déterminer les générateurs équivalents aux montages en série suivants, lorsque cela est possible (doc. 4).



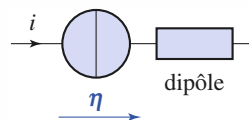
Doc. 4.

Les générateurs équivalents sont représentés dans le document 5. Le cas c) est impossible sauf si $\eta_1 = \eta_2$. Alors l'ensemble est équivalent à un générateur de courant $\eta_1 (= \eta_2)$.

De façon plus générale, dans le document 6, la source de courant impose $i = \eta$ (sauf cas particulier du type c)).



Doc. 5. Générateurs équivalents.



Doc. 6. Association en série d'une source de courant et d'un dipôle.

Si une source de courant idéale est associée en série avec un dipôle (qui n'est pas assimilable à une source de courant), l'ensemble est équivalent à la source de courant seule.

1.2.2. Association de générateurs réels libres

Nous pouvons modéliser un générateur réel libre de deux manières (doc. 7). Comme l'intensité est identique dans les deux dipôles d'une association en série (doc. 5), la représentation en générateur de Thévenin permet des calculs plus simples. Nous vérifions avec les orientations du document 8 :

$$u = (e_1 + e_2) - (R_1 + R_2)i.$$

Généralisons cette formule à un nombre quelconque de générateurs :

$$u = e - Ri, \text{ avec } R = \sum_j R_j \text{ et } e = \sum_j \varepsilon_j e_j.$$

$\varepsilon_j = 1$ si l'orientation de e_j est identique à celle de i et $\varepsilon_j = -1$ dans le cas contraire.

1.2.3. Association de condensateurs idéaux

Cette association est représentée sur le document 9.

Les relations $\frac{i}{C_1} = \frac{du_1}{dt}$ et $\frac{i}{C_2} = \frac{du_2}{dt}$ donnent immédiatement :

$$i \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = \frac{du}{dt}.$$

De façon générale :

$$i = C \frac{du}{dt}, \text{ avec } \frac{1}{C} = \sum_j \frac{1}{C_j}.$$

L'association de condensateurs idéaux en série est équivalente à un condensateur idéal de capacité C telle que $\frac{1}{C} = \sum_j \frac{1}{C_j}$ (l'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités de l'association).

1.2.4. Association de bobines idéales

Cette association est représentée sur le document 10.

Des relations $u_1 = L_1 \frac{di}{dt}$ et $u_2 = L_2 \frac{di}{dt}$, nous déduisons $u = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt}$.

Donc de façon générale :

$$u = L \frac{di}{dt}, \text{ avec } L = \sum_j L_j.$$

L'association de bobines idéales en série est équivalente à une bobine idéale d'inductance égale à la somme des inductances de l'association.

1.3. Loi de Pouillet pour un circuit à une maille

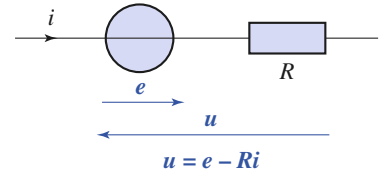
Considérons le circuit du document 11.

Les tensions u_j vérifient la relation $\sum_j u_j = 0$ (loi des mailles).

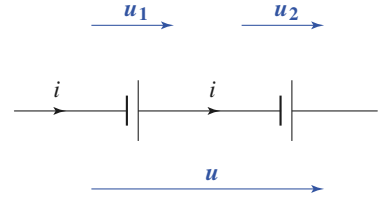
Dans le cas où les dipôles sont des générateurs libres ou des résistors, nous obtenons :

$$\sum_j (\varepsilon_j e_j - R_j i) = 0$$

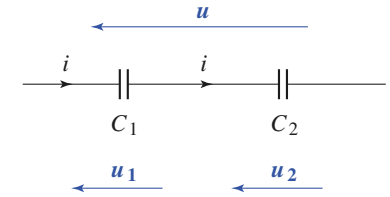
avec $e_j = 0$ pour un résistor ; $\varepsilon_j = 1$ si e_j est orienté dans le sens de i , et $\varepsilon_j = -1$ dans le cas contraire (doc. 12).



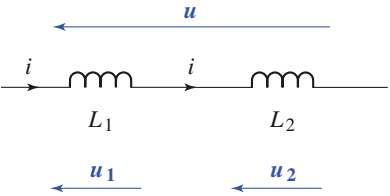
Doc. 7. Modélisation d'un générateur réel.



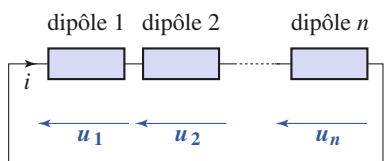
Doc. 8. Association série de deux générateurs.



Doc. 9. Association en série de deux condensateurs idéaux.



Doc. 10. Association en série de deux bobines idéales.

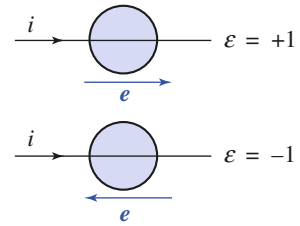


Doc. 11. Maille analysée en une association en série de dipôles.

L'intensité dans le circuit est donnée par :

$$i = \frac{\sum \varepsilon_j e_j}{\sum R_k}$$

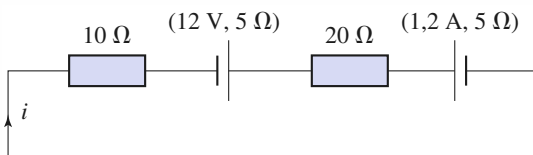
avec $\varepsilon_j = 1$ si e_j est orienté dans le sens de i , et $\varepsilon_j = -1$ sinon. Cette relation est appelée loi de Pouillet.



Doc. 12. Convention pour ε .

Application 2

Calculer l'intensité traversant le circuit du document 13.



Doc. 13. Circuit d'étude.

Orientons le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. La f.e.m. du second générateur est :

$$1,2 \times 5 = 6 \text{ V}.$$

Pour le générateur de f.e.m. 12 V, $\varepsilon = 1$; pour celui de 6 V, $\varepsilon = -1$. La loi de Pouillet donne :

$$i = \frac{12 - 6}{10 + 5 + 20 + 5} = 150 \text{ mA}.$$

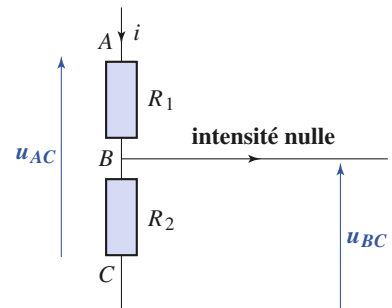
1.4. Pont diviseur de tension

Il est utile de savoir déterminer la différence de potentiel aux bornes d'un dipôle en fonction de celle aux bornes de l'association des dipôles en série (doc. 14).

Dans le cas de deux résistances, cette relation est celle du pont diviseur de tension. En appliquant $u_{AC} = (R_1 + R_2)i$ et $u_{BC} = R_2 i$, nous remarquons que :

$$u_{BC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{AC}$$

si aucune intensité ne sort du pont diviseur.



Doc. 14. Pont diviseur de tension.

Application 3

Ponts diviseurs de tension particuliers

Quelle relation pouvez-vous écrire si les résistors du document 14 sont remplacés :

- par des bobines idéales ?
- par des condensateurs idéaux ?

1) Nous avons les relations $u_{AC} = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt}$ et $u_{BC} = L_2 \frac{di}{dt}$, donc $u_{BC} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u_{AC}$.

La relation est semblable à celle obtenue avec des résistors.

2) Nous avons les relations suivantes :

$$\frac{du_{AC}}{dt} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i \text{ et } \frac{du_{BC}}{dt} = \frac{i}{C_2}, \text{ donc :}$$

$$\frac{du_{BC}}{dt} = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} \right) \frac{du_{AC}}{dt}.$$

Nous en déduisons $u_{BC} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} u_{AC} + u_0$,

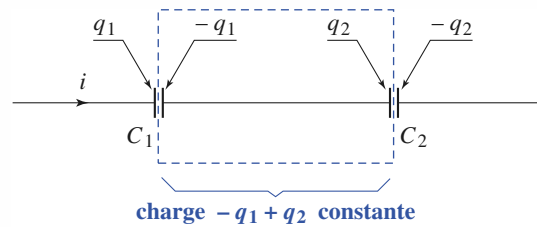
u_0 est une constante d'intégration que nous pouvons interpréter à partir du document 15.

La charge $q_2 - q_1$ est isolée : elle reste constante au cours du temps ($i = \frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt}$). Si elle est nulle, u_0 est nulle.

Dans le cas de condensateurs, la formule :

$$u_{BC} = \frac{C_1}{C_1 - C_2} u_{AC} = \frac{\frac{1}{C_2}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} u_{AC}$$

n'est valable que si initialement la charge totale des armatures isolées est nulle.



Doc. 15. La charge $q_2 - q_1$ reste constante dans le temps.

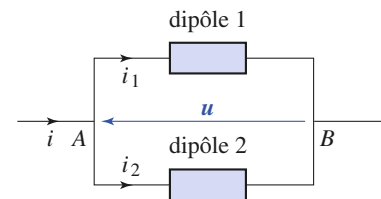
2 Association en parallèle de dipôles linéaires

Des dipôles sont associés en parallèles s'ils sont reliés aux deux mêmes nœuds et donc soumis à la même différence de potentiel (doc. 16).

2.1. Cas général

Le courant total traversant l'association en parallèle de deux dipôles est la somme des courants les traversant : $i = i_1 + i_2$.

Les deux dipôles sont soumis à la même différence de potentiel.



Doc. 16. Association en parallèle de deux dipôles.

2.2. Association de deux dipôles de même type

2.2.1. Association de résistors

Cette association est représentée sur le document 17.

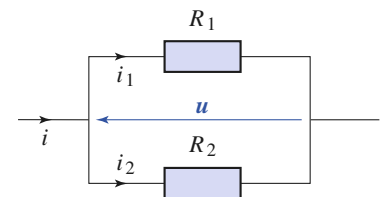
Ici $i_1 = \frac{u}{R_1}$ et $i_2 = \frac{u}{R_2}$, donc $i = u \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = (G_1 + G_2)u$ (G conductance).

Dans le cas de plusieurs résistors :

$$u = Ri, \text{ avec } \frac{1}{R} = \sum_j \frac{1}{R_j}, \text{ ou } i = Gu, \text{ avec } G = \sum_j G_j.$$

L'association de résistors en parallèle est équivalente à un résistor de conductance égale à la somme des conductances de l'association.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 3.



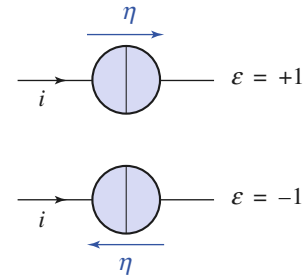
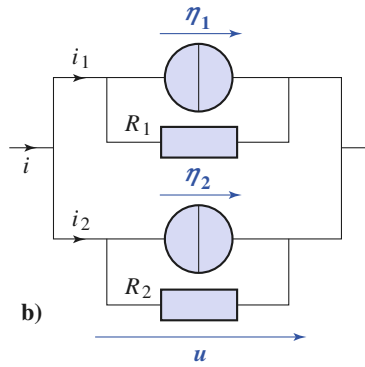
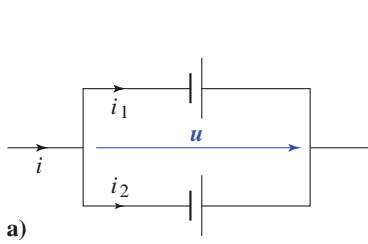
Doc. 17. Association en parallèle de deux résistors.

2.2.2. Association de générateurs

Comme nous additionnons les courants, la représentation par un générateur de Norton est préférable. Nous vérifions que $i = \eta_1 - \eta_2 + u \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$. Dans

le cas de plusieurs générateurs, nous obtenons (doc. 18) :

$$i = \eta - \frac{u}{R} = \eta - Gu, \text{ avec } \eta = \sum_j \varepsilon_j \eta_j \text{ et } G = \frac{1}{R} = \sum_j G_j = \sum_j \frac{1}{R_j}$$



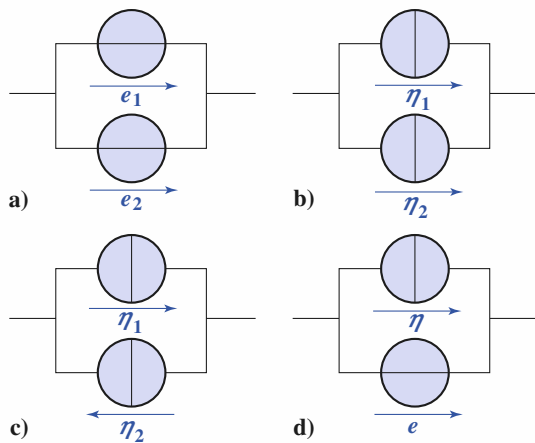
Doc. 18. Association en parallèle de générateurs réels.

Doc. 19. Convention pour ε .

$\varepsilon_j = 1$ si η_j est de même sens que i , sinon $\varepsilon_j = -1$ (doc. 19).

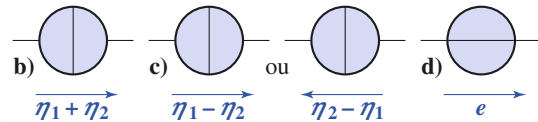
Application 4

Déterminer les générateurs équivalents aux montages en parallèles du document 20, lorsque cela est possible.



Doc. 20.

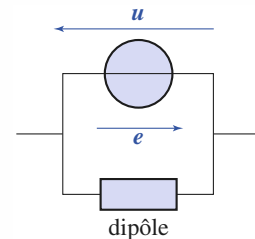
Les générateurs équivalents sont représentés dans le document 21. (Pour c, $\eta_1 - \eta_2$ si $\eta_1 > \eta_2$, sinon $\eta_2 - \eta_1$.)



Doc. 21. Générateurs équivalents.

Le cas a) est impossible sauf si $e_1 = e_2$. Alors l'ensemble est équivalent à un générateur de tension $e_1 = e_2$.

De façon plus générale, dans le document 22, la source de tension impose $u = -e$ (sauf cas particulier du type a).



Doc. 22. Association parallèle d'une source de tension et d'un dipôle.

Si une source de tension idéale est associée en parallèle avec un dipôle (qui n'est pas assimilable à une source de tension), l'ensemble est équivalent à la source de tension seule.

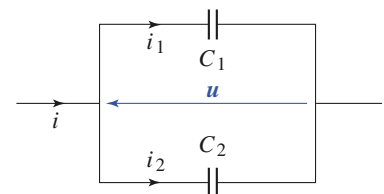
2.2.3. Association de condensateurs idéaux

Cette association est représentée sur le document 23.

Les relations $i_1 = C_1 \frac{du}{dt}$ et $i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$ donnent $i = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt}$.

De façon générale :

$$i = C \frac{du}{dt}, \text{ avec } C = \sum_j C_j.$$



Doc. 23. Association en parallèle de deux condensateurs idéaux.

L'association de condensateurs idéaux en parallèle est équivalente à un condensateur idéal de capacité C égale à la somme des capacités de l'association.

2.2.4. Association de bobines idéales

Cette association est représentée sur le document 24.

Des relations $\frac{di_1}{dt} = \frac{u}{L_1}$ et $\frac{di_2}{dt} = \frac{u}{L_2}$, nous déduisons $\frac{di}{dt} = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)u$.

Pour un nombre de bobines quelconque :

$$\frac{di}{dt} = \frac{u}{L}, \text{ avec } \frac{1}{L} = \sum_j \frac{1}{L_j}.$$

L'association de bobines idéales en parallèle est équivalente à une bobine idéale d'inductance L telle que $\frac{1}{L} = \sum_j \frac{1}{L_j}$ (l'inverse de l'inductance équivalente est la somme des inverses des inductances de l'association).

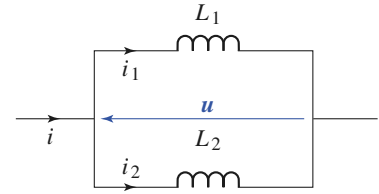
2.3. Pont diviseur de courant

Étudions la relation entre l'intensité traversant un dipôle et l'intensité totale traversant l'association des dipôles en parallèle (doc. 25).

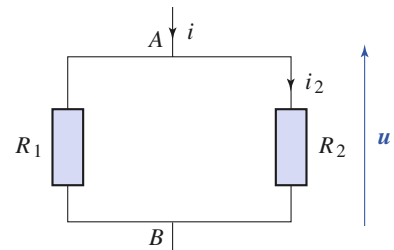
Dans le cas de deux dipôles résistifs, cette relation est celle du pont diviseur de courant.

En appliquant $i = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u$ et $i_2 = \frac{1}{R_2}u$, nous remarquons que :

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i, \text{ avec } G_1 = \frac{1}{R_1} \text{ et } G_2 = \frac{1}{R_2}.$$



Doc. 24. Association en parallèle de deux bobines idéales.



Doc. 25. Pont diviseur de courant.

Application J

Ponts diviseurs de courant particuliers

Quelle relation pouvez-vous écrire si les résistors du document 25 sont remplacés :

- par des bobines idéales ?
- par des condensateurs idéaux ?

1) Nous avons les relations :

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{u}{L_1} \text{ et } \frac{di_2}{dt} = \frac{u}{L_2}$$

donc :

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \frac{di}{dt}.$$

Cette relation s'intègre en $i_2 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} i + i_0$, où i_0 est une constante d'intégration.

La formule : $i_2 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} i$

n'est valable que si la constante i_0 est nulle.

2) Nous avons les relations :

$$i = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt} \text{ et } i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$$

donc : $i_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} i$.

Cette formule est semblable à celle donnant la conductance de l'association de résistors en parallèle.

3 Loi des nœuds en termes de potentiels

3.1. Expression de la loi des nœuds pour un circuit composé de résistors et de générateurs

Ayant affecté le potentiel 0 à un nœud (la masse du montage, par exemple), les potentiels de tous les nœuds ont alors une valeur définie.

Considérons la portion de circuit du document 26.

Nous pouvons exprimer les courants dans chaque branche :

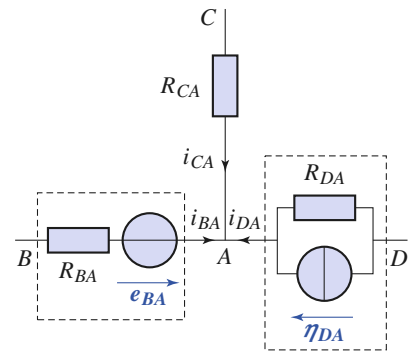
$$i_{BA} = \frac{(u_B - u_A + e_{BA})}{R_{BA}}, \quad i_{CA} = \frac{(u_C - u_A)}{R_{CA}} \quad \text{et} \quad i_{DA} = \eta_{DA} + \frac{(u_D - u_A)}{R_{DA}}.$$

La somme des courants arrivant au nœud A est nulle, donc :

$$\frac{1}{R_{BA}}(u_B - u_A + e_{BA}) + \frac{1}{R_{CA}}(u_C - u_A) + \frac{1}{R_{DA}}(u_D - u_A) + \eta_{DA} = 0.$$

Cette relation ne fait intervenir que les potentiels de nœuds.

De façon générale, dans un circuit comprenant N nœuds, nous pouvons *a priori* écrire N relations de ce type. En fait, seules $N - 1$ relations sont indépendantes, car le potentiel du nœud de référence est déjà connu.

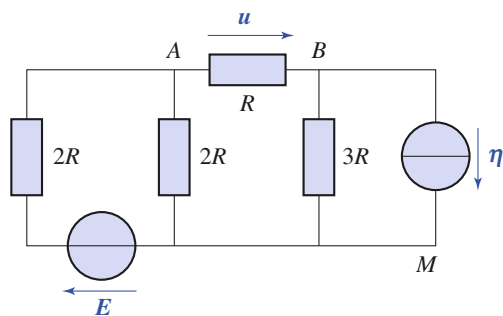


Doc. 26. Portion de circuit autour du nœud A.

Application 6

Calculer la différence de potentiel u dans le montage du document 27.

On prendra $\eta = 0,2 \text{ A}$, $E = 3 \text{ V}$ et $R = 5 \Omega$.



Doc. 27. Montage d'étude.

Posons $u_M = 0$. Il reste deux potentiels inconnus : u_A et u_B . Appliquons la loi des nœuds en termes de potentiels :

- en A : $\frac{E - u_A}{2R} + \frac{0 - u_A}{2R} + \frac{u_B - u_A}{R} = 0$;
- en B : $\frac{u_A - u_B}{R} + \frac{0 - u_B}{3R} - \eta = 0$.

Nous obtenons le système linéaire :

$$4u_A - 2u_B = E; \quad 3u_A - 4u_B = 3R\eta.$$

La solution est :

$$u_B = \frac{3E}{10} - \frac{6R\eta}{5} \quad \text{et} \quad u_A = \frac{2E}{5} - \frac{3R\eta}{5}.$$

$$\text{Donc : } u = u_B - u_A = -\frac{E}{10} - \frac{3R\eta}{5}$$

$$\text{soit : } u = -1,1 \text{ V}.$$

3.2. Relation de Millman

De l'expression obtenue au § 3.1. nous pouvons déduire la relation :

$$\left(\frac{1}{R_{BA}} + \frac{1}{R_{CA}} + \frac{1}{R_{DA}} \right) u_A = \frac{1}{R_{BA}} u_B + \frac{1}{R_{CA}} u_C + \frac{1}{R_{DA}} u_D + \eta_{DA} + \frac{e_{BA}}{R_{BA}}.$$

Sa forme générale est le théorème de Millman :

$$\left(\sum_{k \neq j} \frac{1}{R_{kj}} \right) u_j = \sum_{k \neq j} \left(\frac{u_k + e_{kj}}{R_{kj}} + \eta_{kj} \right)$$

avec les f.e.m. et c.e.m. comptés positivement quand ils sont dirigés vers le nœud d'étude.

En appliquant la loi des nœuds en termes de potentiels, les calculs sont souvent plus simples que ceux entraînés par l'application de la relation de Millman pour laquelle il faut faire attention à l'orientation des f.e.m. et c.e.m.

En revanche, la relation de Millman peut être utilisée simplement et sans risque de d'erreur dans le cas où les branches qui arrivent au nœud sont des résistors. Elle s'écrit alors :

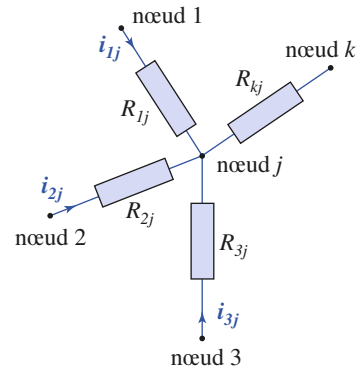
$$u_j = \frac{\sum_{k \neq j} G_{kj} u_k}{\sum_{k \neq j} G_{kj}}$$

avec $G_{kj} = \frac{1}{R_{kj}}$: conductance du dipôle reliant le nœud j au nœud k (doc. 28).

En d'autres termes :

Le potentiel d'un nœud qui n'est relié qu'à des résistors est égal au barycentre des potentiels des nœuds auxquels il est relié, chaque potentiel étant affecté d'un coefficient égal à la conductance de la branche correspondante.

Remarque : À nouveau, en appliquant la loi des nœuds en termes de potentiels, les calculs sont souvent plus simples !



Doc. 28. Définitions des diverses grandeurs pour l'application de la loi des nœuds en termes de potentiels ou du théorème de Millman.

Application 7

Calculer la tension u dans le montage du document 29 ($E = 6 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$).

Prenons la référence des potentiels au nœud D : $u_D = 0$ et $u_A = E$.

- La relation de Millman au nœud B donne :

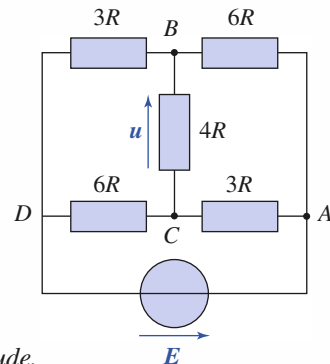
$$u_B = \frac{0 + \frac{E}{6} + \frac{u_C}{4}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = \frac{2E + 3u_C}{9}$$

- La relation de Millman au nœud C donne :

$$u_C = \frac{0 + \frac{E}{6} + \frac{u_B}{4}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = \frac{4E + 3u_B}{9}$$

En retranchant ces résultats membre à membre, il vient :

$$u = u_B - u_C = -\frac{1}{6}E \text{ soit : } u = -1 \text{ V.}$$



Doc. 29. Montage d'étude.

3.3. Étude complète d'un circuit composé de résistors et de générateurs linéaires

Généralisons les *Applications* 6 et 7 et considérons un circuit comportant N nœuds. Comme l'un des nœuds est au potentiel nul, il n'y a que $N - 1$ potentiels inconnus.

La loi des nœuds appliquée à $N - 1$ nœuds fournit justement les $N - 1$ équations indépendantes qui permettent de déterminer tous les potentiels de nœuds.

Connaissant les potentiels des N nœuds, nous pouvons en déduire les courants dans chaque branche, et donc toutes les grandeurs relatives à ce circuit.

Nous disposons d'une méthode systématique d'étude des réseaux linéaires en régime continu. Cette méthode a l'avantage de toujours s'appliquer, mais elle présente l'inconvénient d'être très lourde à manipuler. Les paragraphes qui suivent vont montrer comment, dans certains cas, il est possible d'échapper à la résolution fastidieuse de systèmes d'équations.

4 Théorème de superposition

4.1. Extinction d'une source libre

- Une source libre de tension est éteinte si sa f.e.m. est nulle. Or, une tension nulle peut être assurée par un fil (ou un court-circuit) (*doc.* 30).

Une source de tension éteinte peut être remplacée par un court-circuit.

- Une source libre de courant est éteinte si son c.e.m. est nul. Or, un courant nul peut être assuré par un circuit ouvert (*doc.* 31).

Une source de courant éteinte peut être remplacée par un circuit ouvert.

4.2. Théorème de superposition pour les régimes continus

Reprenons l'exemple de l'*Application* 6. Nous avons obtenu :

$$4u_{A_1} - 2u_{B_1} = E \quad 3u_{A_1} - 4u_{B_1} = 3R\eta.$$

Si nous éteignons la source de tension E , ce qui revient à faire $E = 0$, nous obtenons une solution u_{A_1} et u_{B_1} solution du système :

$$4u_{A_1} - 2u_{B_1} = 0 \quad 3u_{A_1} - 4u_{B_1} = 3R\eta.$$

Si nous éteignons la source de courant η , ce qui revient à faire $\eta = 0$, nous obtenons une solution u_{A_2} et u_{B_2} solution du système :

$$4u_{A_2} - 2u_{B_2} = E \quad 3u_{A_2} - 4u_{B_2} = 0.$$

En additionnant membre à membre ces équations nous obtenons :

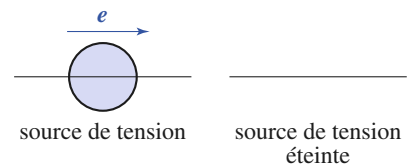
$$4(u_{A_1} + u_{A_2}) - 2(u_{B_1} + u_{B_2}) = E \quad 3(u_{A_1} + u_{A_2}) - 4(u_{B_1} + u_{B_2}) = 3R\eta.$$

En identifiant avec le premier système d'équations nous en concluons que :

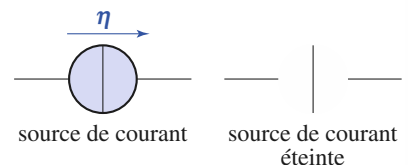
$$u_{A_1} = u_{A_1} + u_{A_2} \quad \text{et} \quad u_{B_1} = u_{B_1} + u_{B_2}.$$

Nous admettons la généralité de ce résultat.

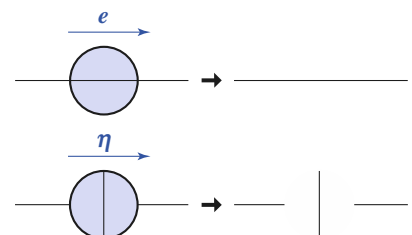
De la linéarité du système d'équations, associé à un réseau linéaire, découle le **théorème de superposition des régimes continus** :



Doc. 30. Une source de tension éteinte est un court-circuit.



Doc. 31. Une source de courant éteinte est un circuit ouvert.



Doc. 32. Pour « éteindre » une source libre, il suffit d'enlever le cercle sur son schéma.

En régime permanent, l'intensité qui parcourt les dipôles constituant un réseau linéaire et la différence de potentiel à leurs bornes sont les sommes de ces grandeurs obtenues dans les différents états du réseau où toutes les sources libres, sauf une, sont éteintes.

L'intérêt de ce théorème est qu'un réseau à source unique peut en général se résoudre plus simplement que par la résolution d'un système d'équations.

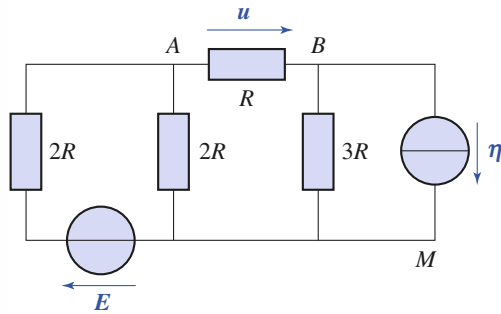
Remarques

• Lors de l'application du théorème de superposition, nous ne pouvons éteindre que des sources libres.

Application 8

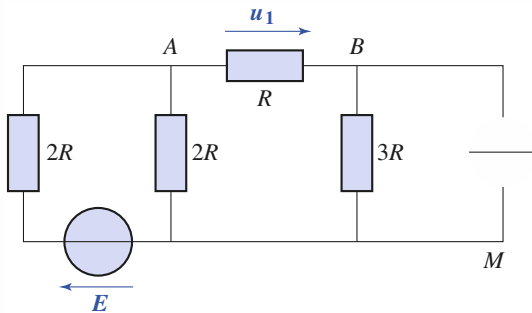
Calculer la différence de potentiel u dans le montage du document 33.

On prendra $\eta = 0,2 \text{ A}$, $E = 5 \text{ V}$ et $R = 5 \Omega$.



Doc. 33. Montage d'étude.

Éteignons la source de courant (doc. 34).



Doc. 34. Montage après extinction de la source de courant.

En utilisant le pont diviseur de tension, nous trouvons :

$$u_1 = -\frac{1}{4}u_{AM}.$$

La résistance équivalente R_1 entre A et M est donnée par :

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{R + 3R} = \frac{3}{4R}, \text{ soit } R_1 = \frac{4R}{3}.$$

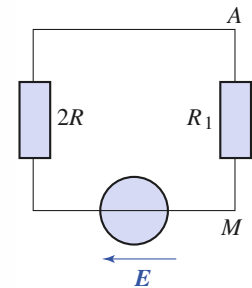
Sur le schéma équivalent (doc. 35), l'application du pont diviseur donne :

$$u_{AM} = E \cdot \frac{R_1}{R_1 + 2R} = \frac{2E}{5}$$

d'où :

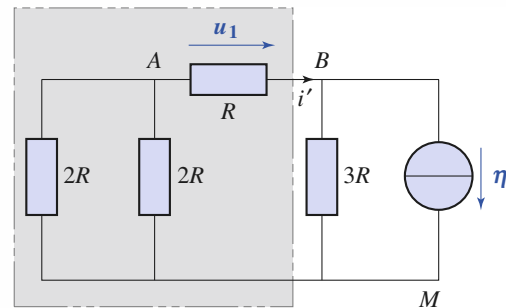
$$u_1 = -\frac{2E}{4 \times 5} = -\frac{E}{10},$$

soit : $u_1 = -0,5 \text{ V}$.



Doc. 35. Pont diviseur.

Éteignons la source de tension (doc. 36).



Doc. 36. Montage après extinction de la source de tension.

La résistance équivalente à la partie grisée du circuit est $R' = 2R$.

L'application de la tension du pont diviseur de courant donne :

$$i' = \frac{3R}{2R + 3R} \eta = \frac{3\eta}{5}, \text{ d'où } u_2 = -\frac{3R\eta}{5},$$

soit :

$$u_2 = -0,6 \text{ V}.$$

La superposition des deux états donne :

$$u = u_1 + u_2 = -1,1 \text{ V}.$$

- L'utilisation du théorème de superposition associé aux formules sur les ponts diviseurs évite souvent la résolution de systèmes d'équations à plusieurs inconnues.
- Dans le cas de sources liées, l'application du théorème de superposition n'est souvent pas plus simple que l'utilisation de la loi des nœuds en termes de potentiels.

4.3. Cas des régimes variables

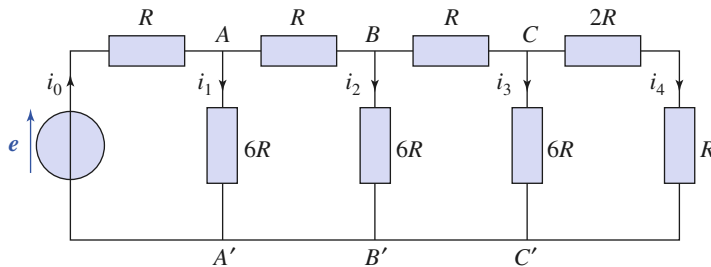
La linéarité des équations est aussi vraie en régime variable. Cependant l'application du théorème de superposition nécessite, dans ce cas, un traitement particulier des conditions initiales (charge des condensateurs, courant dans les bobines...).

5 Résolution d'un réseau par équivalences successives

Pour éviter la résolution des $N-1$ équations de nœuds, il est souvent possible d'utiliser les équivalences, les ponts diviseurs et le théorème de superposition.

5.1. Associations de résistances et ponts diviseurs

Cherchons les intensités des courants dans le circuit représenté sur le document 37.



◀ Doc. 37. Exemple de circuit.

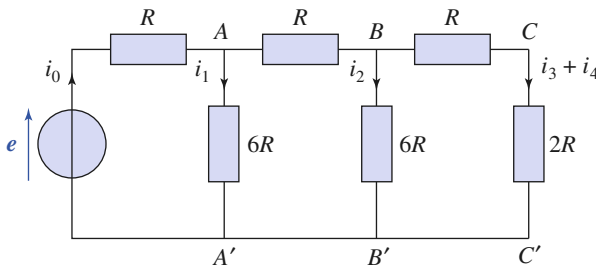
Pour cela, nous allons calculer i_0 puis en déduire les autres par divisions de courant.

5.1.1. Calcul de la résistance équivalente vue par la source

Entre les points C et C' , nous avons une résistance $2R + R$ en parallèle sur $6R$, soit une résistance équivalente :

$$R_{CC'} = 2R.$$

Nous remplaçons ce bloc de trois résistances par une résistance $R_{CC'} = 2R$ (doc. 38).



◀ Doc. 38. Circuit équivalent.

Notons que cette équivalence n'est vraie que pour la partie gauche du circuit car les courants i_3 et i_4 ne sont plus distingués sur le circuit équivalent.